

臺灣空間資訊 工程應用案例



地理空間資訊部 鄭宏達 資深協理 / 測量技師 / 亞太工程師

114年10月28日

台灣世曦工程顧問公司
地理空間資訊部資深協理 鄭宏達



學歷：

成功大學測量工程系 1984年

成功大學航空測量研究所 1989年

台北科大經營管理EMBA 2014年

經歷：

從事工程測量、空間資訊應用開發等業務
負責辦理企劃管理、組織訓練及督導執行

證照：

測量技師、地籍測量專業人員

ISO 主任稽核員(DNV)

國際專案管理師(PMP)

APEC亞太工程師

獎勳：

中國工程師學會114年度傑出工程師獎

中華民國航空測量及遙感探測學會113年度
獎章得獎人

簡報內容

1

工程建設與 空間資訊

- 空間測繪
- 地理資訊
- 全生命週期應用

2

空間資訊於工程 應用實例

- UAV
- LiDAR
- 工程設計4.0

3

願景與展望

- 2030永續發展目標 (SDGs)
- 智慧國土GIS應用

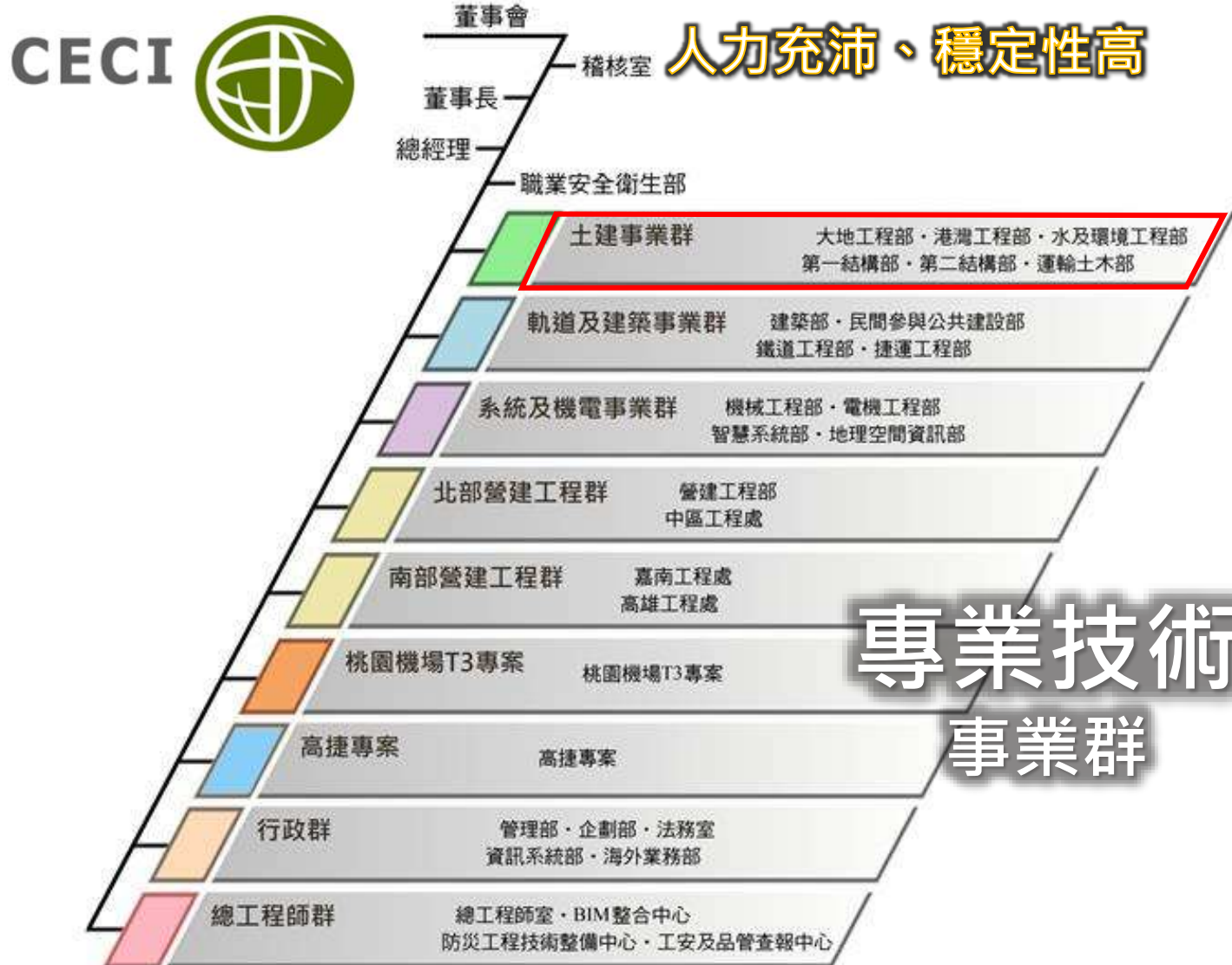
CHAPTER 1

工程建設與空間資訊

- 空間測繪
- 地理資訊
- 全生命週期應用







多個專業技術部門、BIM整合、防災工程等中心

執照與專業訓練

學歷



經驗



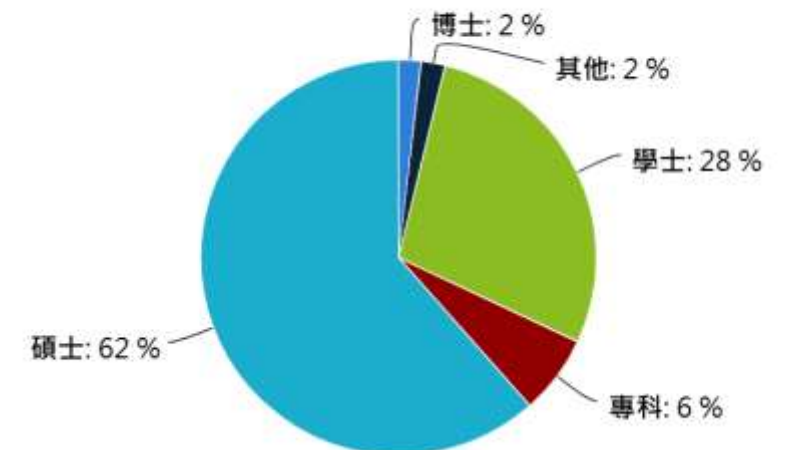
能力

專業技術人員約2,600人

- 博、碩士 1,200餘人
- 執業技師暨建築師等452人

組織成員學歷分布圖

統計至114年8月



國內規模最大 綜合性工程顧問公司

規劃、設計、專案管理、監造、系統建置、營運管理

Creativity

研發創新

Excellence

永續經營

Conservation

服務卓越

Integrity

正直誠信

專業
領域

陸、海、空
各類基礎工程建設



智慧運輸



機場



隧道



地理空間資訊



環境工程



鐵路及大眾
捷運系統



港口



民間參與



天下雜誌
Common Service Award

服務業調查

工程顧問業
第1品牌



金石
典範

- 屢獲殊榮 --- 金質.金擘.金路.金安
- 顧問翹楚 --- 唯一榮獲工程會 感謝狀
- IRF --- 全球道路成就獎

國內大型工程顧問惟一設有空間資訊部門

空間測繪 + 地理資訊



測量

主要任務
測量規劃



遙測影像

主要任務
圖資產製



系統規劃

主要任務
GIS設計規劃



應用開發

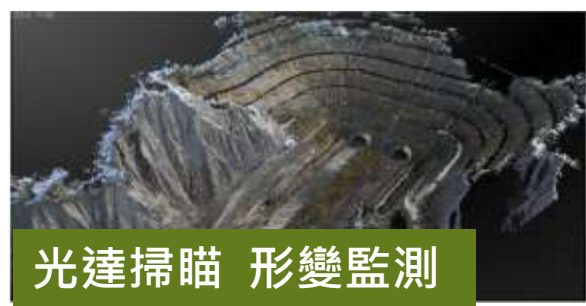
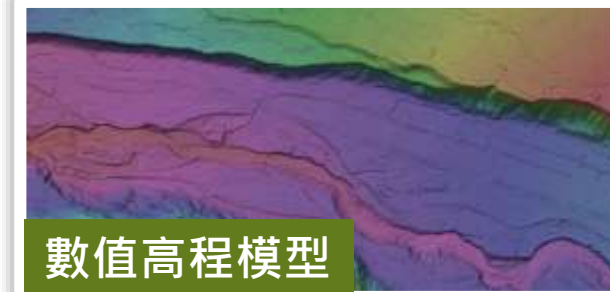
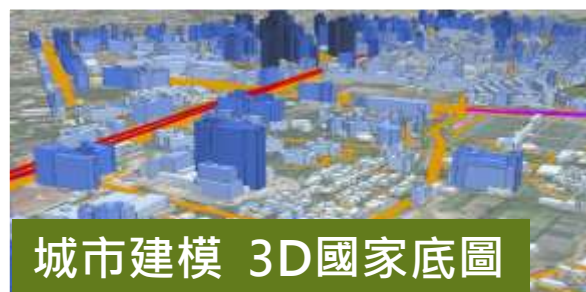
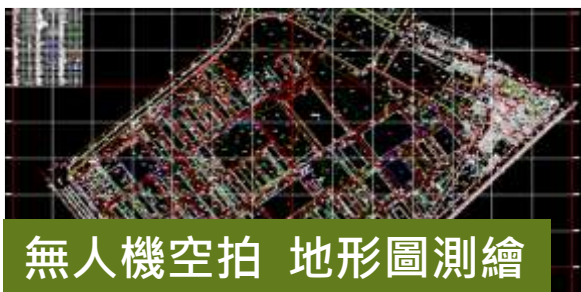
主要任務
GIS程式開發

核心技術

- ◆工程測量應用規劃
- ◆航空/無人機測量
- ◆光達掃描
- ◆數位城市建模

業務領域

- ◆工程及都計地形圖
- ◆通用電子地圖
- ◆三維國家底圖
- ◆水利數值高程模型



核心技術

- ◆ 2D/3D Web GIS
- ◆ GIS標準制定
- ◆ 異質空間數據融合

業務領域

- ◆ 主題式GIS系統
- ◆ GIS規範研擬
- ◆ GIS系統維運

3D數位城市平台



公共管線GIS



3D GIS



飛行球下水道探查



土壤液化分析



IoT 監測GIS



自來水管線分析



坡地崩塌潛勢(InSAR)



Aerial Robot



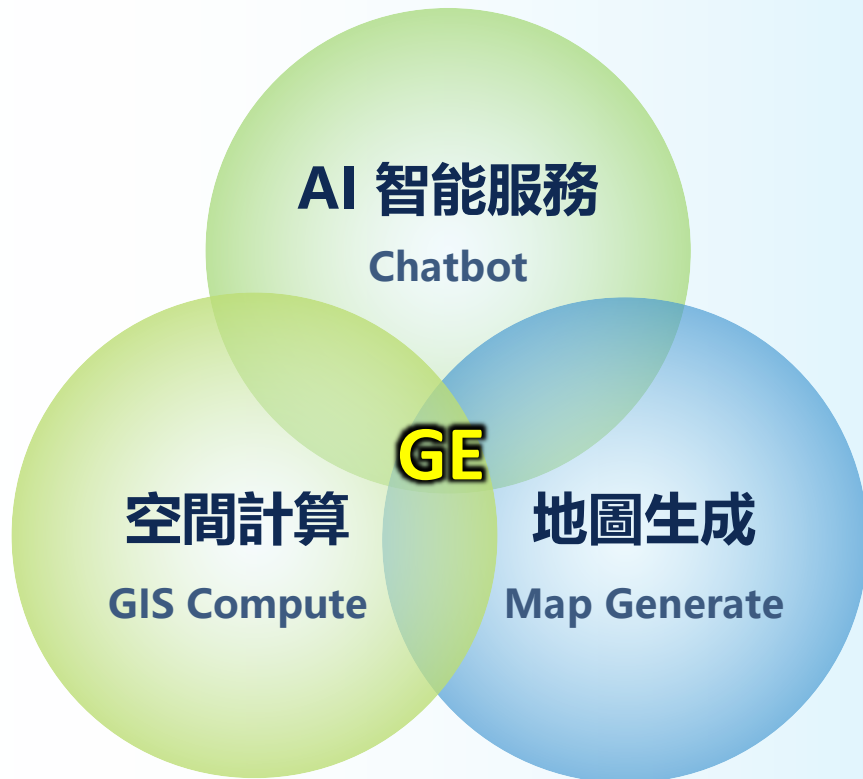
Mobilize



- 3D Mesh + BIM + HD Map +
- AI + IOT +

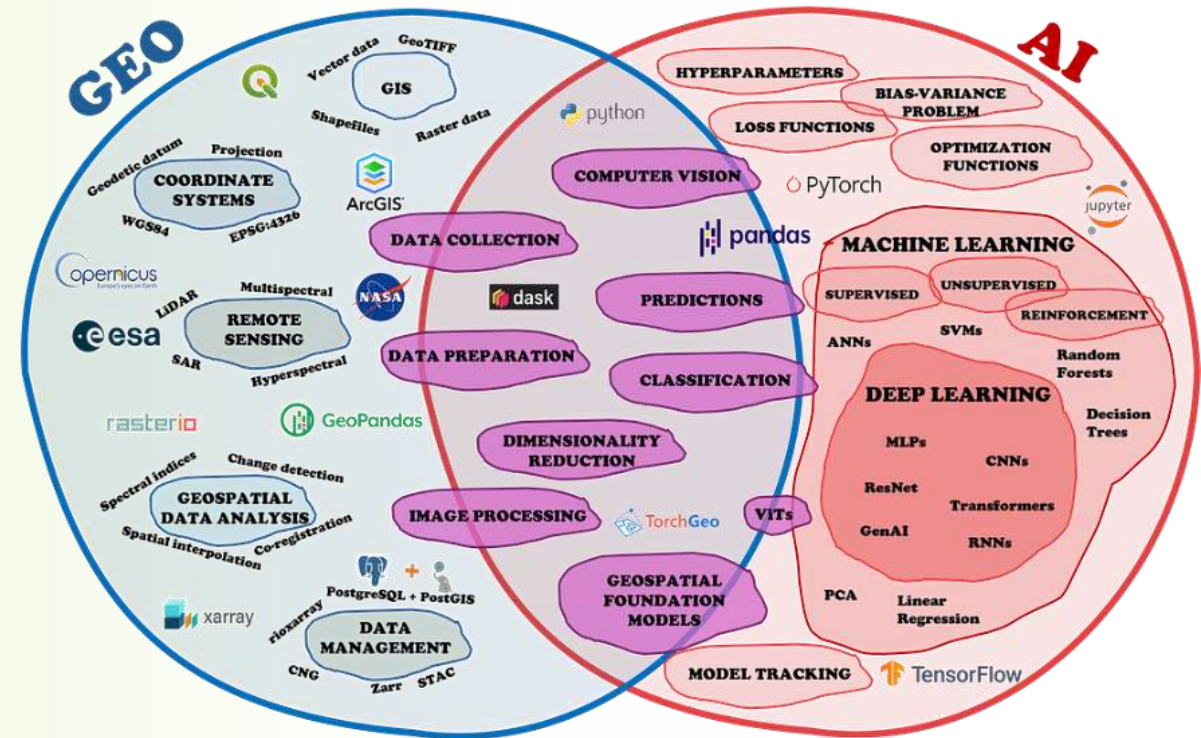
Generative AI + GIS

將使用者描述轉譯為GIS操作指令，自動化完成繁複流程
透過生成式模型產出空間標註、地圖描述與三維資訊
資料流從「語意理解」轉為「GIS執行」



Geo + AI

地理人工智慧 (GeoAI) 結合地理資訊系統 (GIS) 與AI的跨域技術，藉由 AI 模型處理地理空間資料，提升空間資訊的智能分析與應用能力

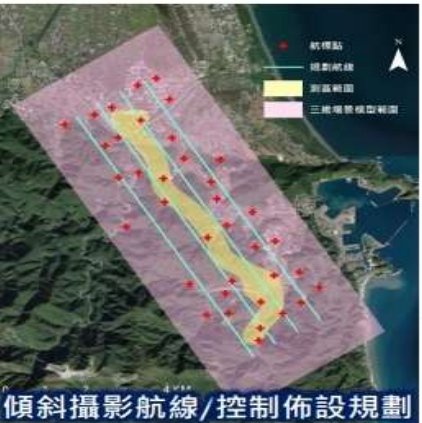


➤ 環境資訊研析

國道5號銜接蘇花改公路計畫

三維場景模型

- 以國內最高規格傾斜攝影作業規劃
- 作為三維基礎底圖、模擬施工前/後場景



傾斜攝影航線/控制佈設規劃

數值高程模型

- 空載光達掃描產製1米解析度DEM/DSM
- 供正射糾正、地形/坡度判釋、植生分析



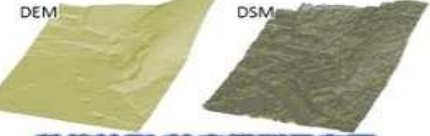
UltraCam Osprey 4.1
大像幅航空傾斜攝影機



Riegl LMS-Q780
空載光達雷射掃描儀



BN-2定翼機



數值地形/地表模型示意圖

隧道點雲模型

- 地面光達掃描隧道竣工高精度彩色點雲
- 供竣工查驗、結構變形分析、裂縫偵測



台灣世曦自行開發 3D GIS 整合圖台案例 - 清水隧道

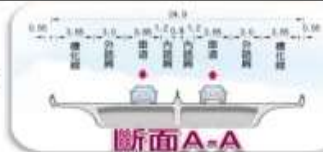
3D GIS整合圖台

- 基於ArcGIS Portal 可發布網路服務
- 可比對、展示設計及其他三維模型圖資



➤ 工程設計方案

- 路線全長約7.35km
- 隧道5座長3,475m (47.3%)、橋梁6座長3,600m (49.0%)
- 完工初期雙向雙車道(路肩提供救災及連假大客車通行)、長期配置雙向四車道
- 配合營運防災需求設1處車行橫坑、5處人行橫坑及迴車道



斷面A-A



斷面B-B



斷面C-C



斷面D-D



斷面E-E



工程建設全生命週期：可行性研究、規劃、設計、監造、營運
空間資訊全生命週期：1/25000經建版、1/5000基本圖、1/000、1/500地形圖、GIS系統平台





藏橋於林

台9線南迴公路建設計畫(安朔高架橋)
被喻為「南迴巨龍」、「全台最美公路」



2021亞澳道路工程協會
高容量道路首獎
REAAA, Mino Best Project-High Volume
Road Award

CHAPTER 2

空間資訊於工程應用實例

- UAV
- LiDAR
- 工程設計4.0





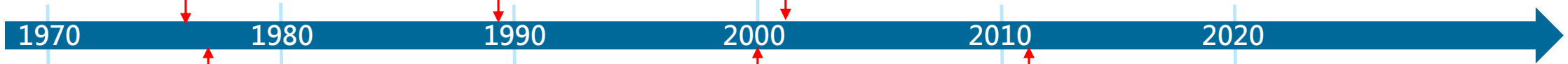
1976年 中沙大橋工程測量
HP紅外線測距儀



1989年 二高、高鐵航測
BC3 解析測圖儀



2001年 Leica數值立體測圖儀



1977年 沙烏地阿拉伯公路航測
PG2 類比式製圖儀



2000年 國道基隆-汐止段
GPS衛星定位儀



2011年 多元移動測繪
測繪車、UAV...



感測器及設備快速發展，從傳統的點、線、面測量到新世代3D掃描建模

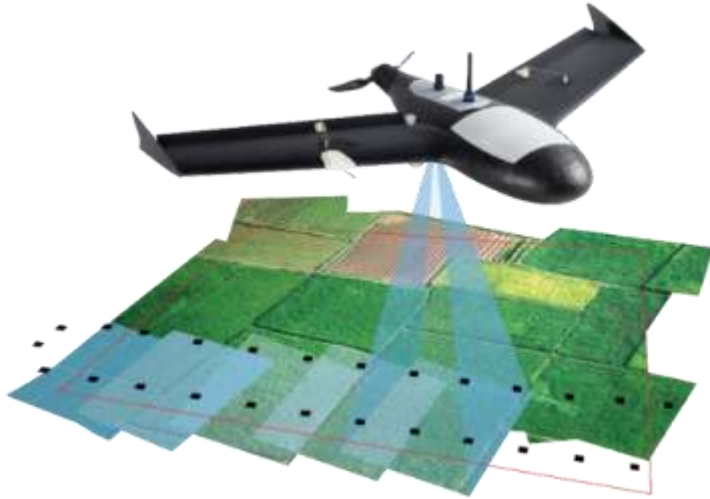
LiDAR光達技術(空載/地面)



影像密匹配技術



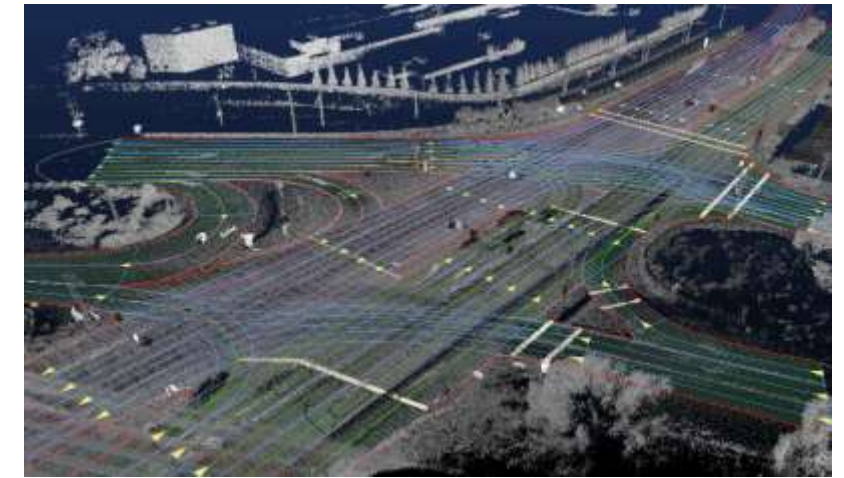
無人機UAV空拍影像技術



雷達影像監測技術



輔助自駕車高精地圖



運用UAV、航空飛機、衛星進行空間資訊大數據採集

➤ 2公斤以下

Parrot ANAFI



最小巧輕盈

DJI Phantom 4 RTK

電池最多
耐操、穩定
最常使用

- ✓ 3D影像模型
- ✓ 正射影像
- ✓ 影片錄製

支援4G傳輸
適合運鏡錄影大疆雙胞胎
但屬美國牌NEW
Parrot
ANAFI AiNEW
Autel EVO II
PRO RTK V3

➤ 2公斤以上

DJI M300 RTK

滯空時間、
整合性、穩定性最佳

DJI M600 Pro

相機最佳，
但整合性不佳搭載P1相機
→1/1000地形圖測製搭載五向鏡頭相機
→大範圍3D影像模型搭載L1空載光達
→點雲、DEM建置全片幅Sony A7R4 6100萬像素
→1/1000地形圖測製

於不同工程場景，選用合適之無人機



	Parrot ANAFI AI	Autel EVO II Pro RTK V3	DJI Phantom 4 RTK	DJI M300 RTK		DJI M600 Pro
最大起飛重量	898 g	1.999 g	1.391 kg	9 kg		15.5 kg
最大飛行時間	32 分鐘	36 分鐘	30 分鐘	55 分鐘		38 分鐘
最大水平速度	17 m/s	20 m/s	16 m/s	23m/s		18 m/s
相機	1/2"CMOS 4800萬畫素	1 英寸 CMOS 2000萬畫素	1 英寸 CMOS 2000萬畫素	ZENMUSE P1 4500萬畫素	SHARE PSDK 102S V3 五向鏡頭	SONY A7R4 6100萬畫素
焦距	5.3 mm	10.57 mm	8.8 mm	35mm	25 mm	35mm
Pixel Size	0.8 um	2.41 um	2.35 um	4.27 um	3.9 um	3.68 um
GSD 100m	1.80	2.27	2.67	1.22	1.57	1.05
GSD 120m	2.10	2.72	3.20	1.46	1.88	1.26
GSD 150m	2.70	3.40	4.00	1.83	2.35	1.58
GSD 200m	3.60	4.54	5.33	2.44	3.13	2.10
GSD 250m	4.50	5.67	6.66	3.05	3.92	2.63

單位
cm



金門大橋
工程成果展現



楠梓園區
每兩週UAV地景變化



快速掌握工程場域、現場環境狀況

臺鐵平鎮臨時站
結合設計模型





高寮大橋災害影像



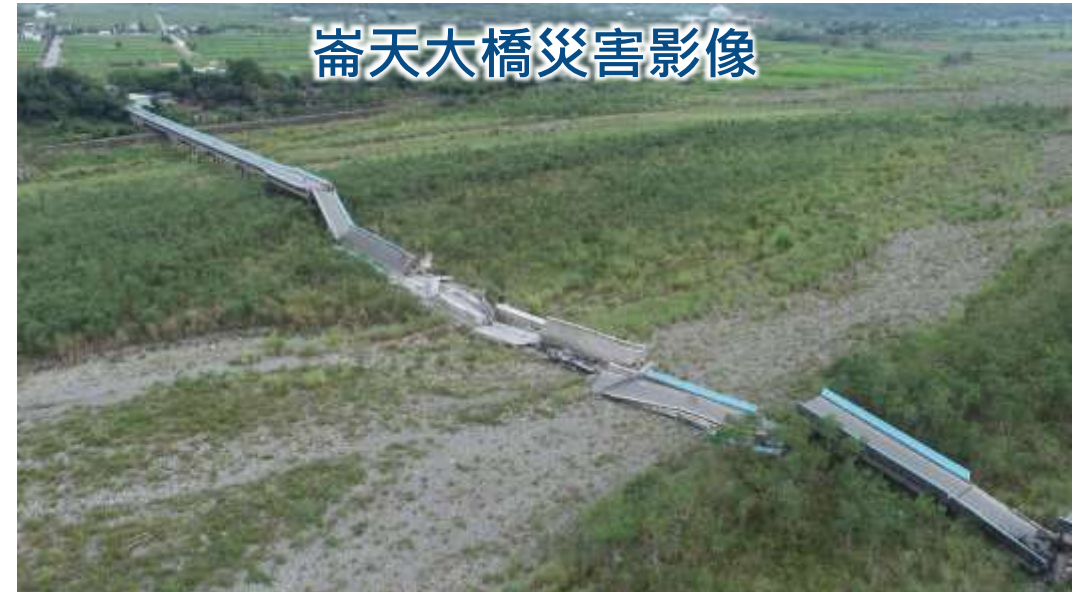
高寮大橋災害影像



崙天大橋災害影像



崙天大橋災害影像

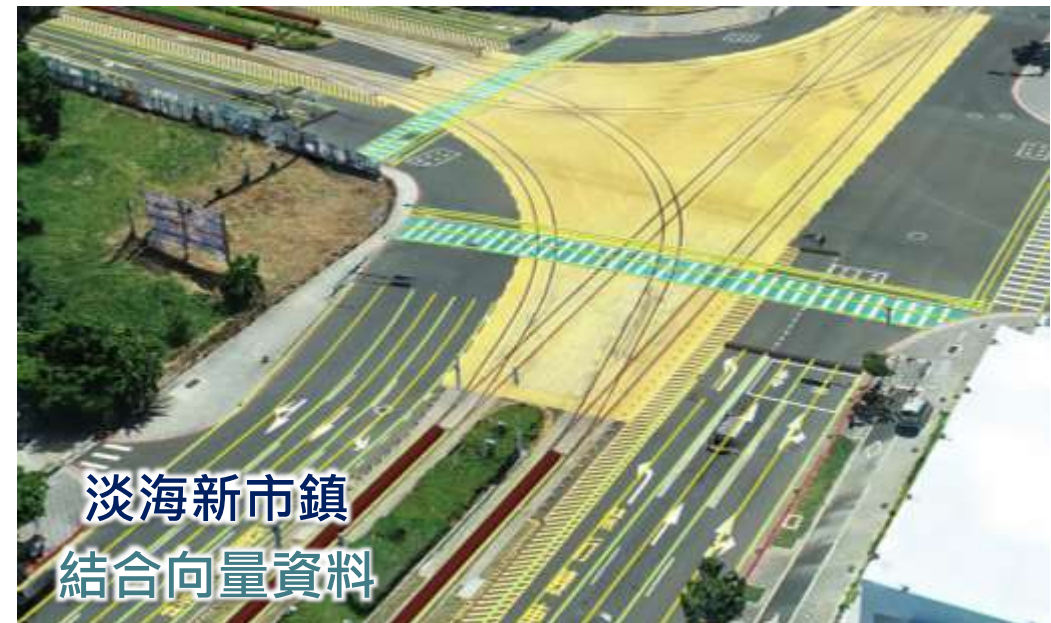


極端天候、天災地震頻傳； UAV特性：機動性高、資料後處理快



快速獲取影像及光達點雲，提供災後復建方案研擬





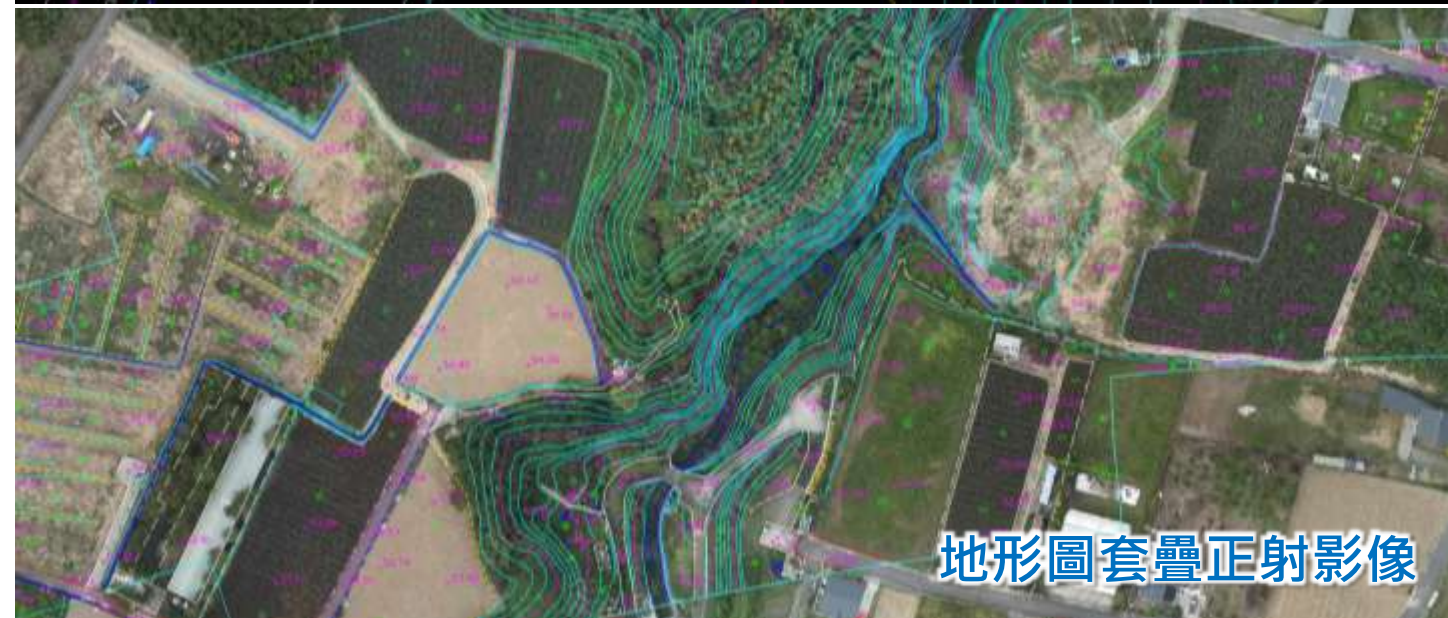
3D模型航線規劃
雙向垂直-時間長

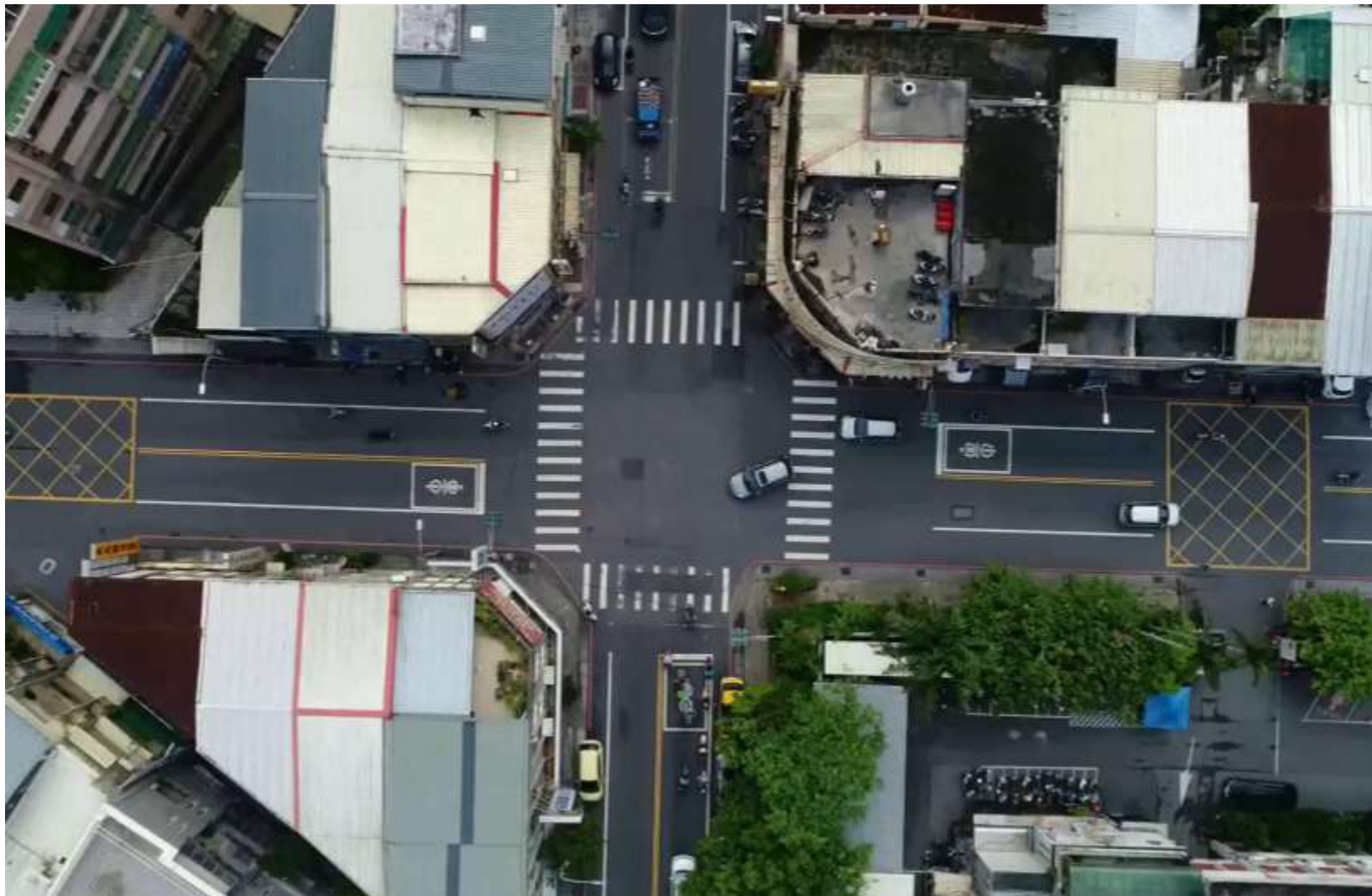


正射影像航線規劃
單向平行-時間短

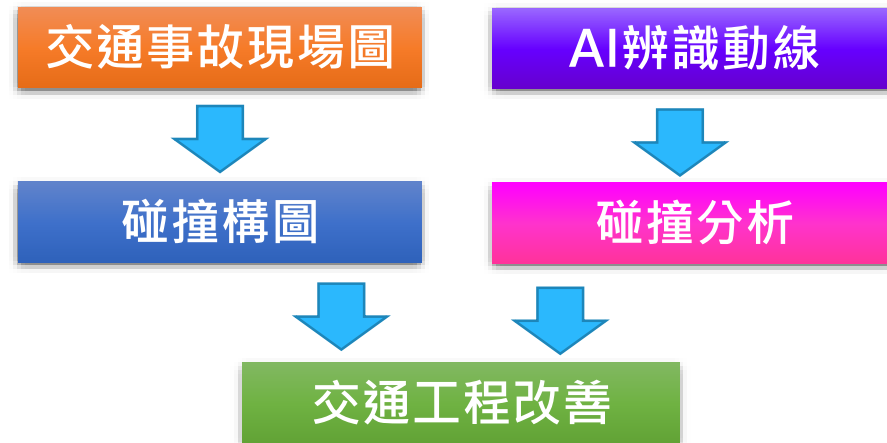


視產品需求建置細緻模型或正射影像

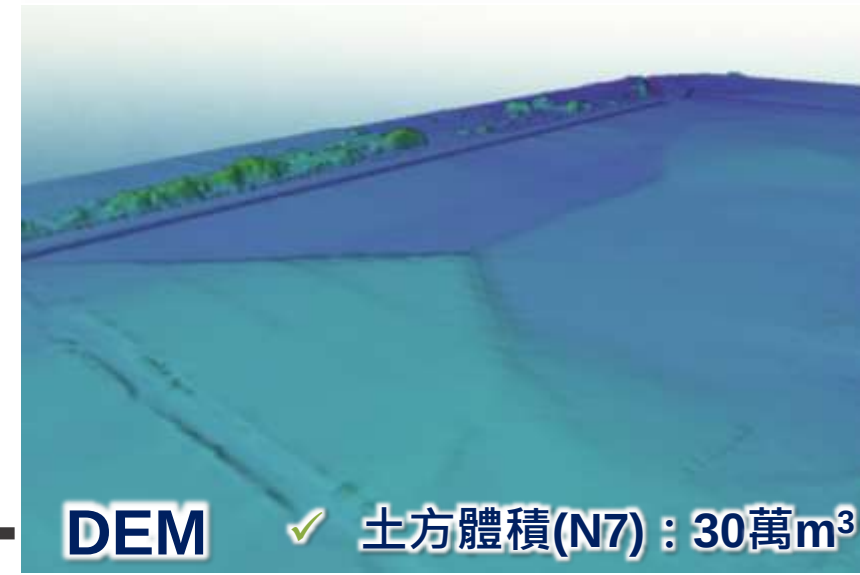
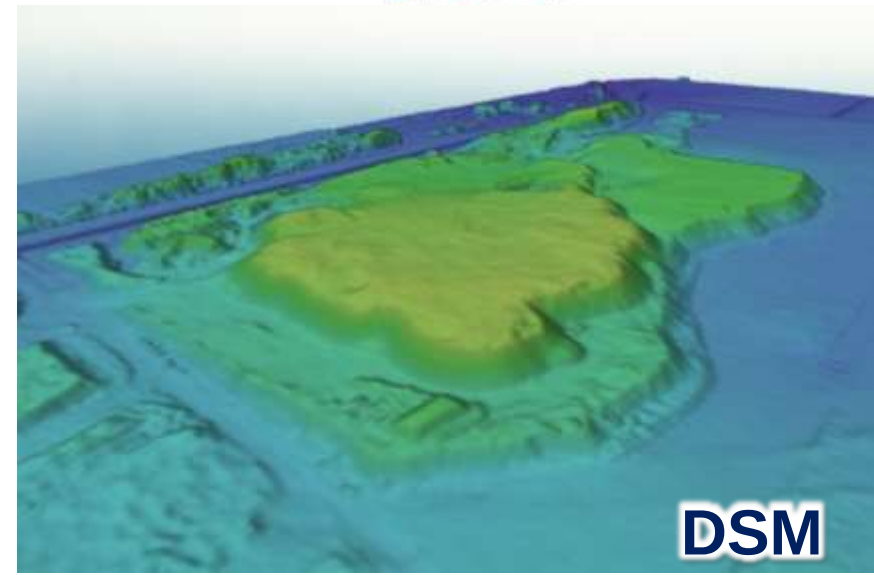




傳統方法 v.s. 科技方法



UAV影像AI辨識車輛軌跡，進行碰撞分析



於機場內執行光達掃描任務，僅能於夜間施作並派駐人員進入塔台



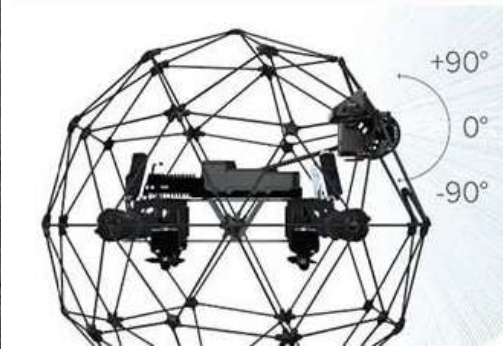


彩虹橋完工實景

3D可視化場景
清楚易懂



瑞士Elios2 球型防撞無人機



下水道調查巡檢



橋梁箱涵檢測

取代人工縱走巡檢，影片數位化紀錄破損裂縫，提升作業安全

	RIEGL VZ-2000i	RIEGL VZ-400i	FARO Focus S70
掃描型式	脈衝式		
測量速率	21,000~500,000 (meas./sec)	42,000~500,000 (meas./sec)	
最大測量範圍(ρ≥90%)	2,500m~600m	800m~250m	
最小測量距離	2m~1m	1.5m~0.5m	
精度	3mm		
視野範圍(FOV)	100°垂直/360°水平		
人眼安全等級	一級雷射(對人眼安全)		
數位相機	Nikon D850(4,575 萬畫素)		
地理定位	• 內置GPS輔助定位系統(精度2~5m) • 可外掛RTK系統(加購18萬元)		
價格(含稅)	550萬元	450萬元	
適用性	• 掃描距離長，適用於大範圍區域 • 速度快，作業穩定，精度不會隨著距離長而有太大的變化 • 可穿透植被，過濾植被 • 適用大範圍地表高程掃描建模 • 建物、廠房、古蹟等掃描建模亦適用 • 橋梁、隧道淨空掃描建模		• 偏向建築營造工程、廠房、機電、鋼構、古蹟等掃描建模



RIEGL VZ 系列



FARO Focus 系列

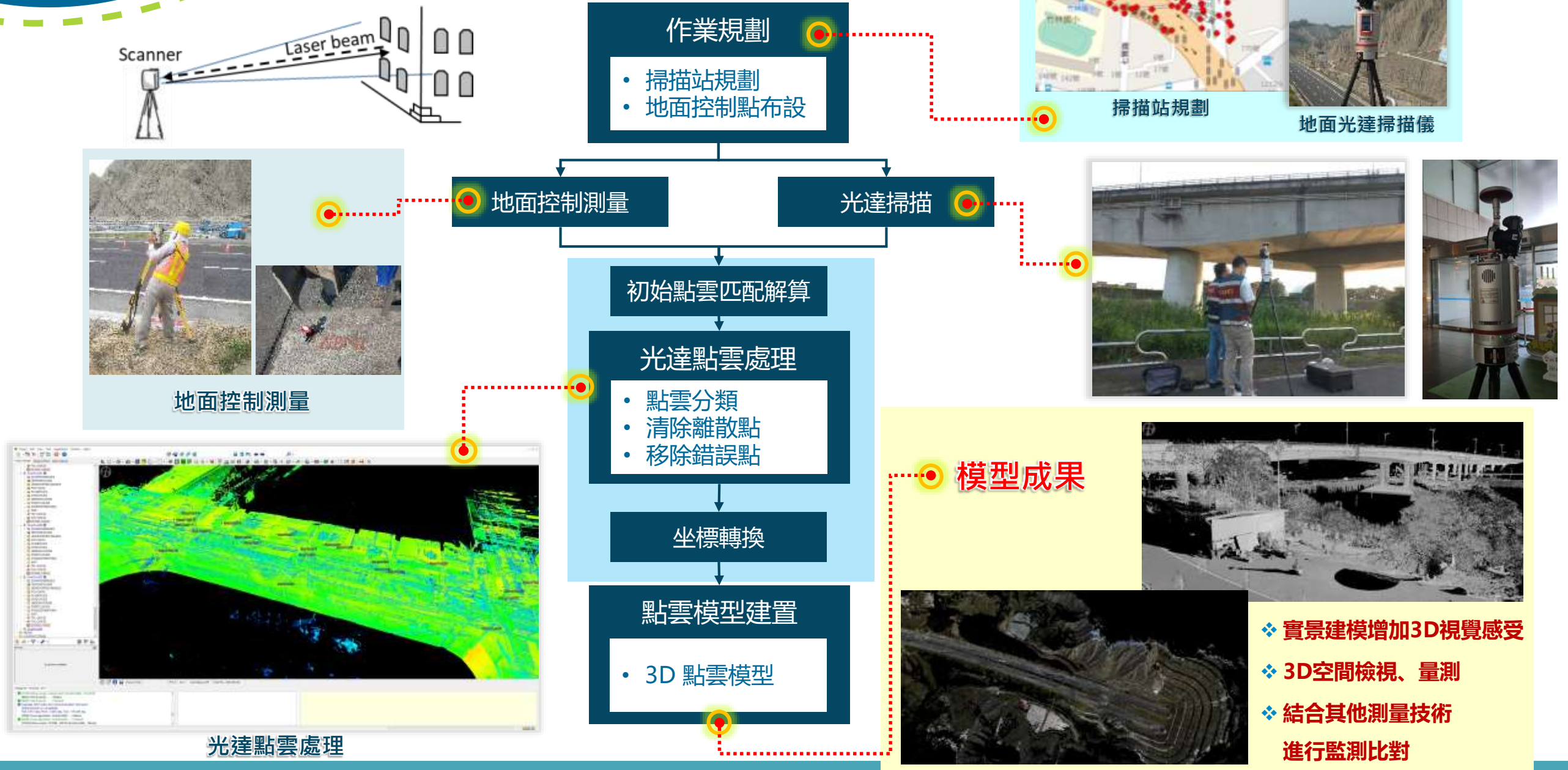
廠牌	GeoSLAM(ZEB-HORIZON)	LiDAR SLAM
儀器圖片		
掃描範圍	100公尺	80公尺
掃描儀重量	1.3公斤	3.17公斤
每秒點數	300,000點/秒	300,000點/秒
相對準確度	1~3公分	2~3公分
影像解析	---	2048*1536
電池使用時間	3.5小時	40分鐘
定位系統	· 外掛GPS模組 · 以地面控制點匹配	· 無GPS定位 · 以地面控制點匹配
價 格	200萬元(不含GPS)	150萬元
優 點	· 重量輕，掃描距離較長 · 加購GPS(RTK)模組可增加定位精度	· 不需往返閉合即可組成3D模型 · 可附掛於UAV(DJI m600)進行空對地掃描
缺 點	· 須往返閉合至原點，作業時間增加二倍 · 空曠地區若無地物特徵點，則匹配失敗率高	· 重量較重，掃描距離較短(80公尺) · 空曠地區若無地物特徵點，則匹配失敗率高
適用性	· 室內3D建模 · 特殊構造建物3D建模 · 室外(小區域範圍)	

• UAV光達

廠牌	ZENMUSE L1
儀器圖片	
重量	930g
點雲資料	單回波：最大 240,000 點/秒； 多回波：最大 480,000 點/秒
精度	平面精度：10公分@ 50公尺 高程精度：5公分@ 50公尺
最多支援回波數量	3
掃描模式	重複線性掃描模式； 非重複花瓣式掃描模式
航向精度	即時：0.3°；後處理：0.15°
俯仰/橫滾精度	即時：0.05°；後處理：0.025°

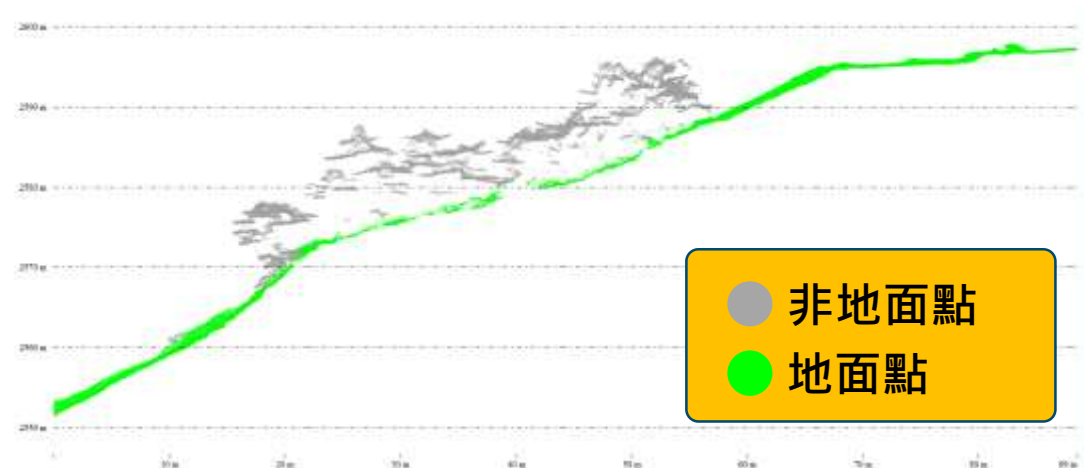
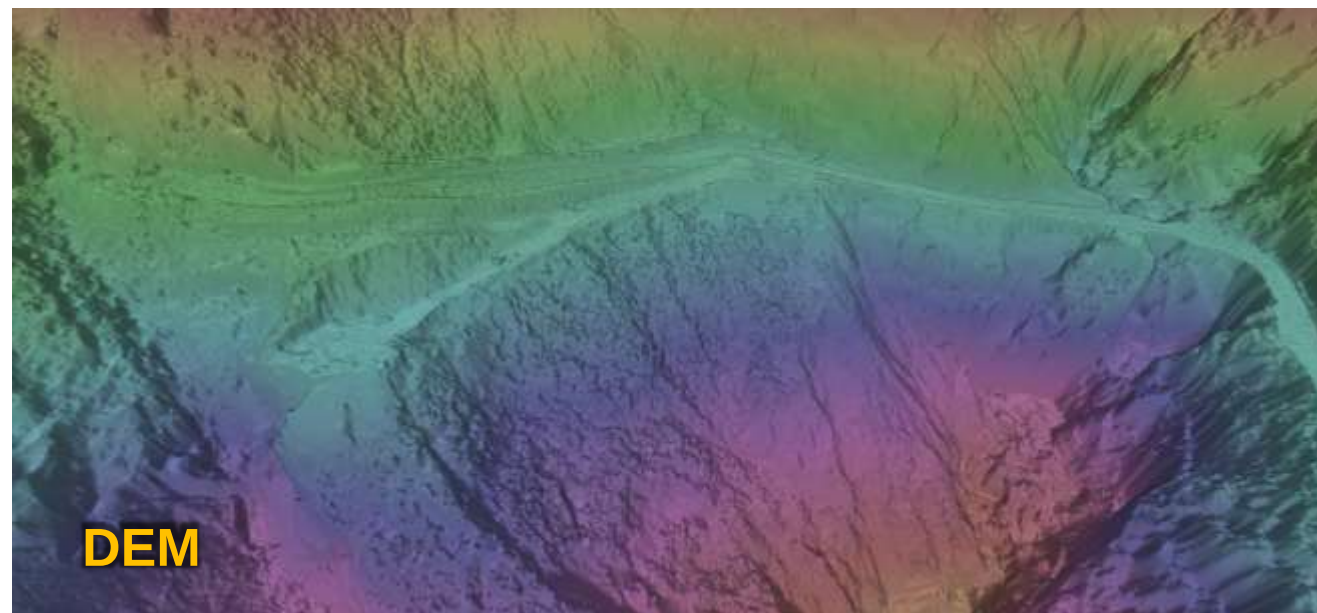
• 背包式光達

廠牌	STONEX X120GP
儀器圖片	
最大掃描距離	120公尺
最小掃描距離	0.5公尺
掃描儀重量	1.6公斤(不包含電池)
每秒點數	320,000點/秒
相對準確度	0.6公厘
電池使用時間	2.5小時
視野範圍(FOV)	270°垂直/360°水平
定位系統	• 外掛RTK模組 • 以地面控制點匹配



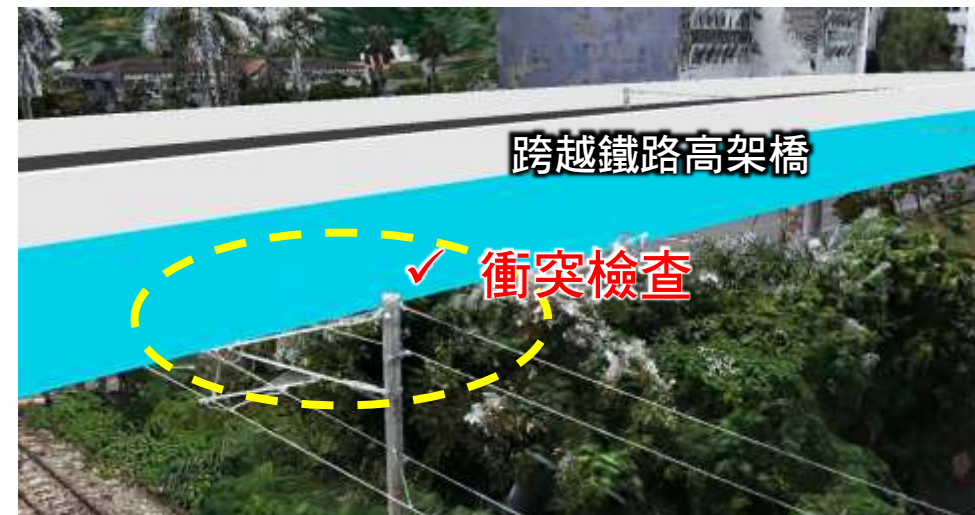


台20線南橫雪峰橋
即時勘災、穿透植被



光達點雲可穿透植被，利於產製DEM成果

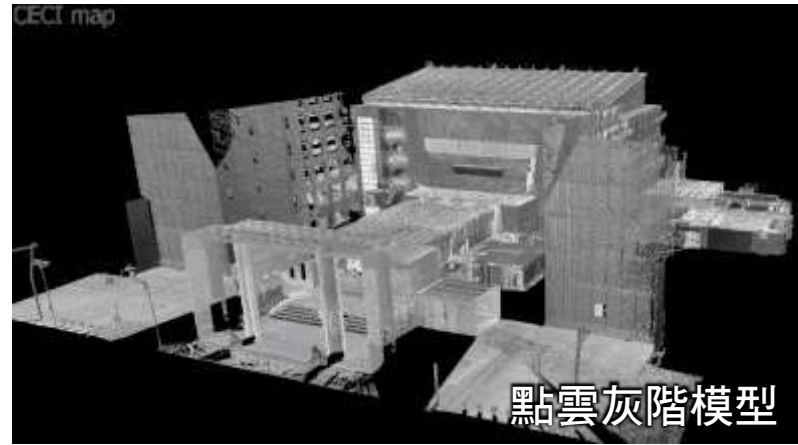
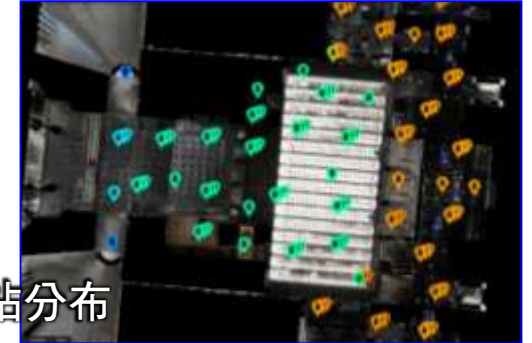
花東地區鐵路雙軌化工程北段(花蓮~玉里)土建、電車線工程設計及施工監造技術服務



3D點雲實景模型結合BIM模型進行衝突檢查；避免設計錯誤及施工困擾

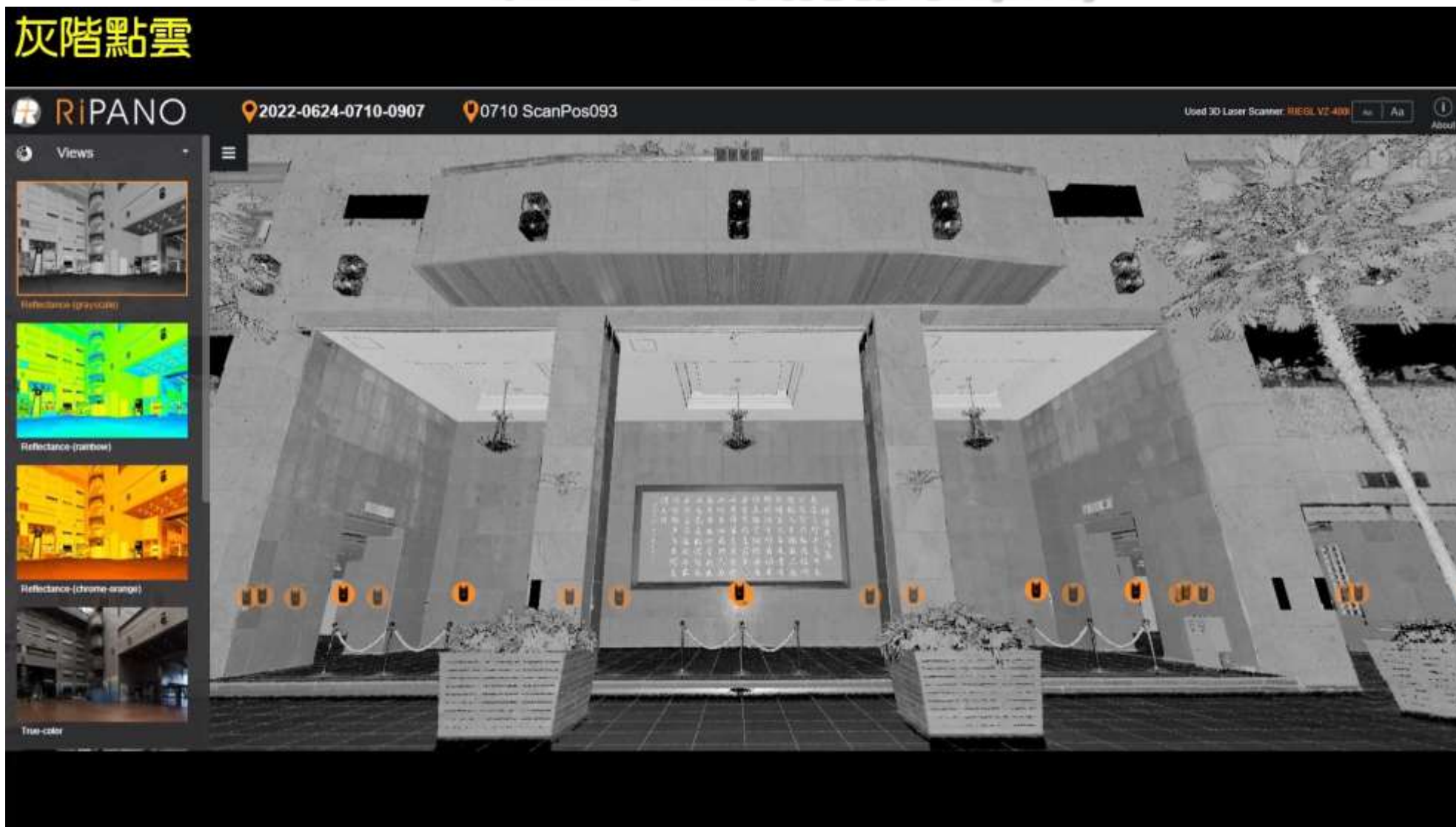
台北市市政大樓沈葆楨廳3D點雲實景模型

- ❖ 掃描面積約0.5公頃
- ❖ 架設125個掃描站，點雲數量約28億點



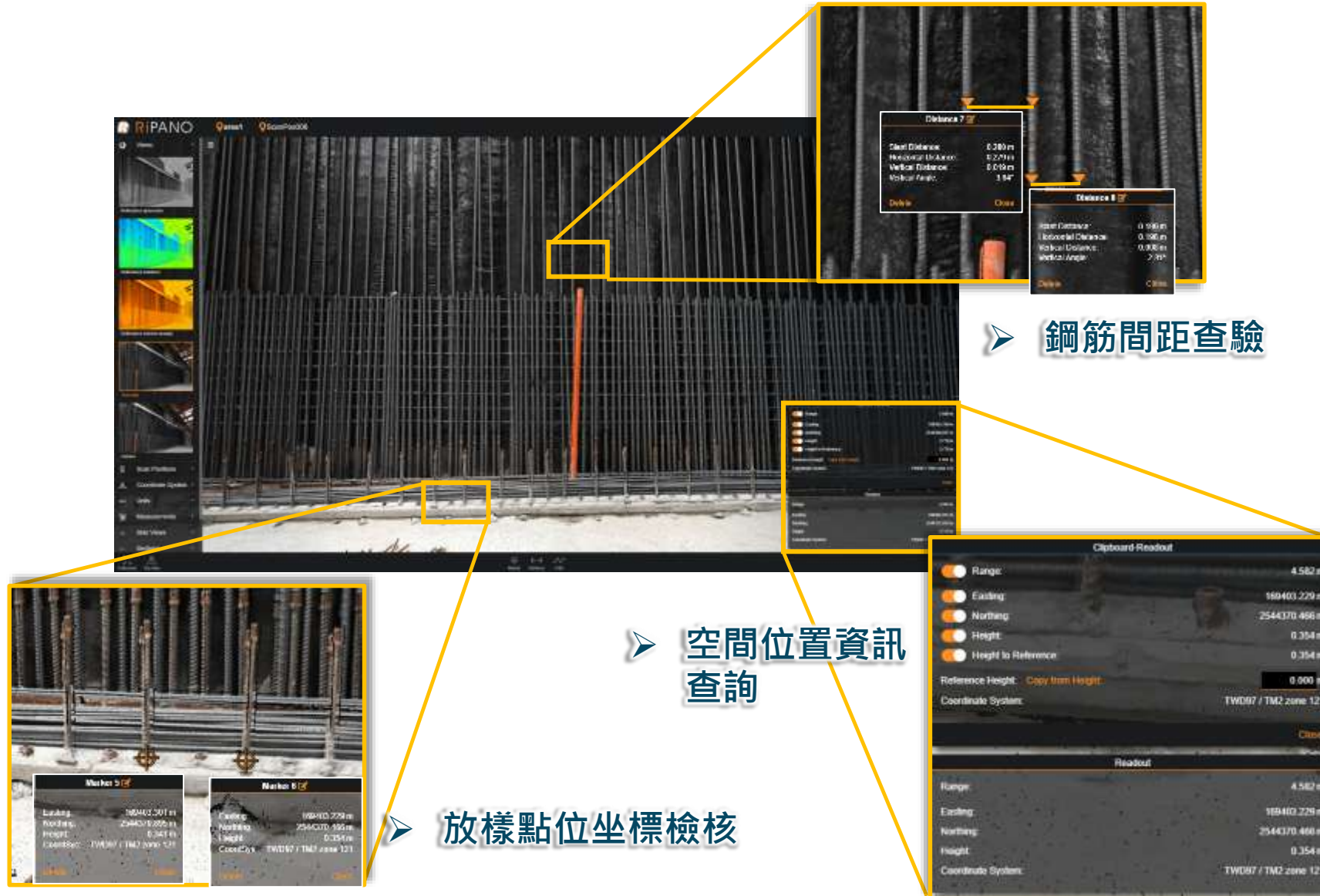
光達點雲優勢：高精度+高密度點雲塑模，精確尺寸及空間關係

RiPANO可視化專案 ❖ 以臺北市政府沈葆楨廳為例(影片)

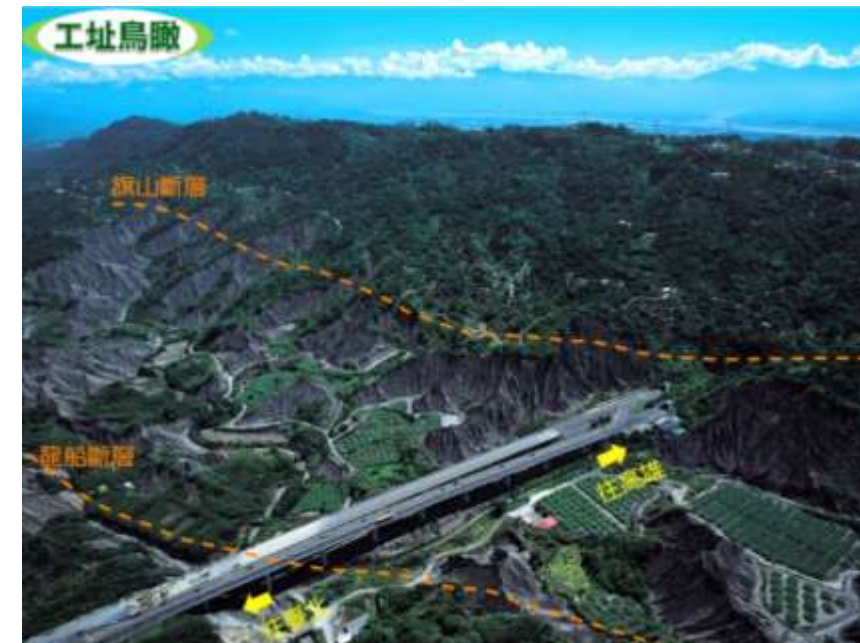
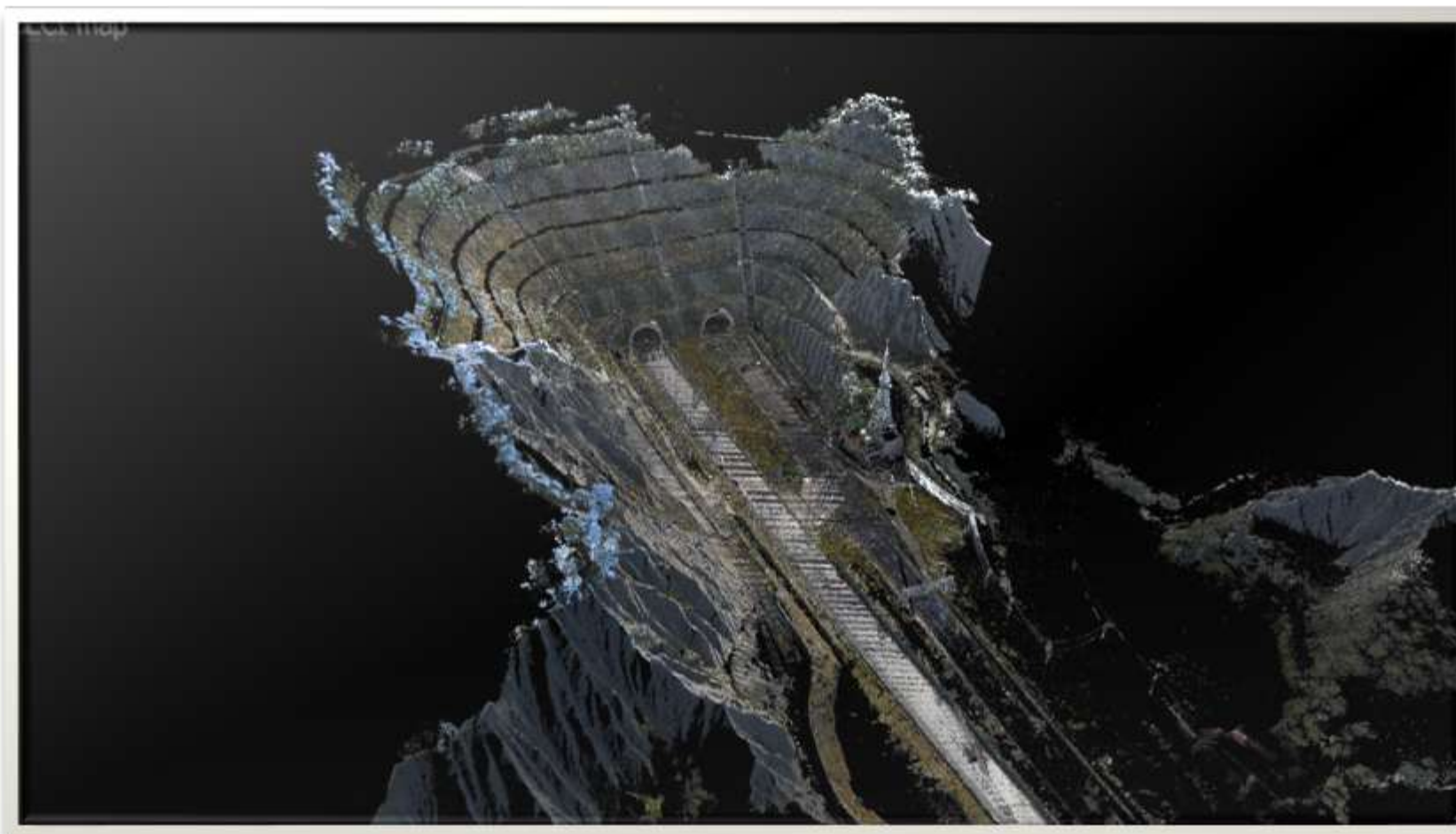


不同點雲呈現方式，使用者可於介面上量測距離、面積或繪製剖面圖

C212標 臺南鐵路車站地下化工程，建置3D光達點雲模型



- ❖ 國道3號中寮隧道北洞口沉陷監測
- ❖ 作業路段長度約850公尺
- ❖ 架設270個掃描站，點雲數量約30億點

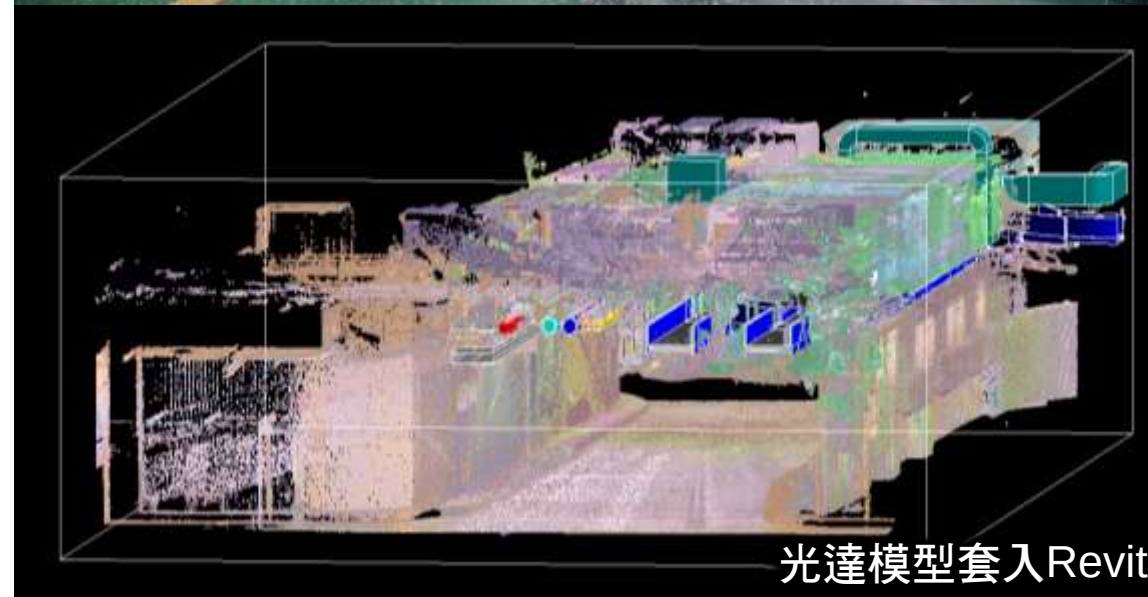
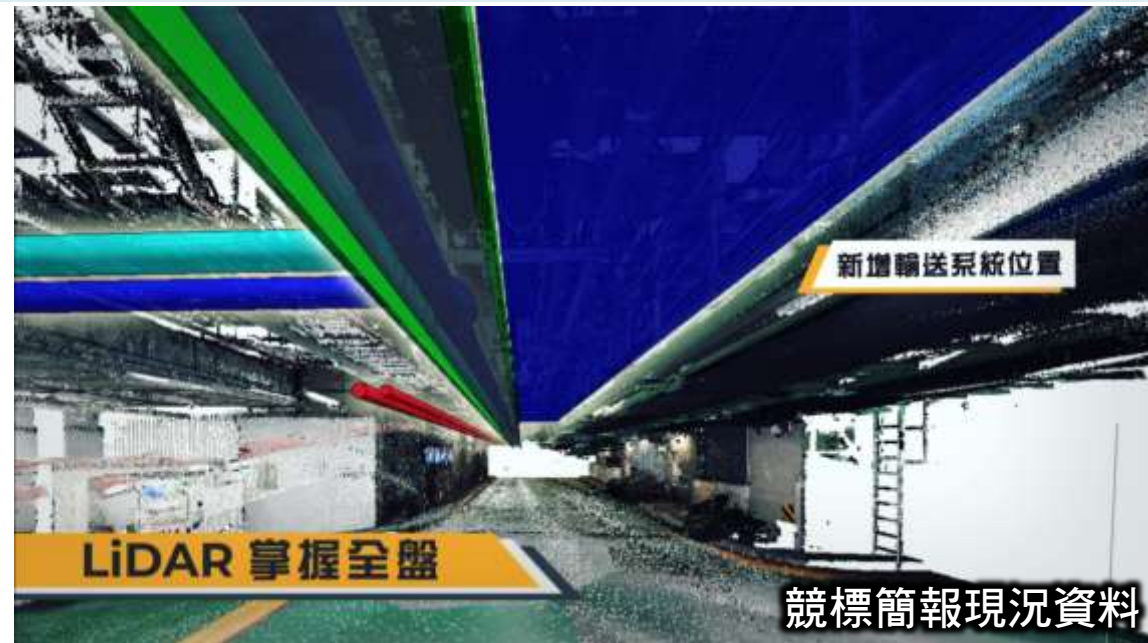
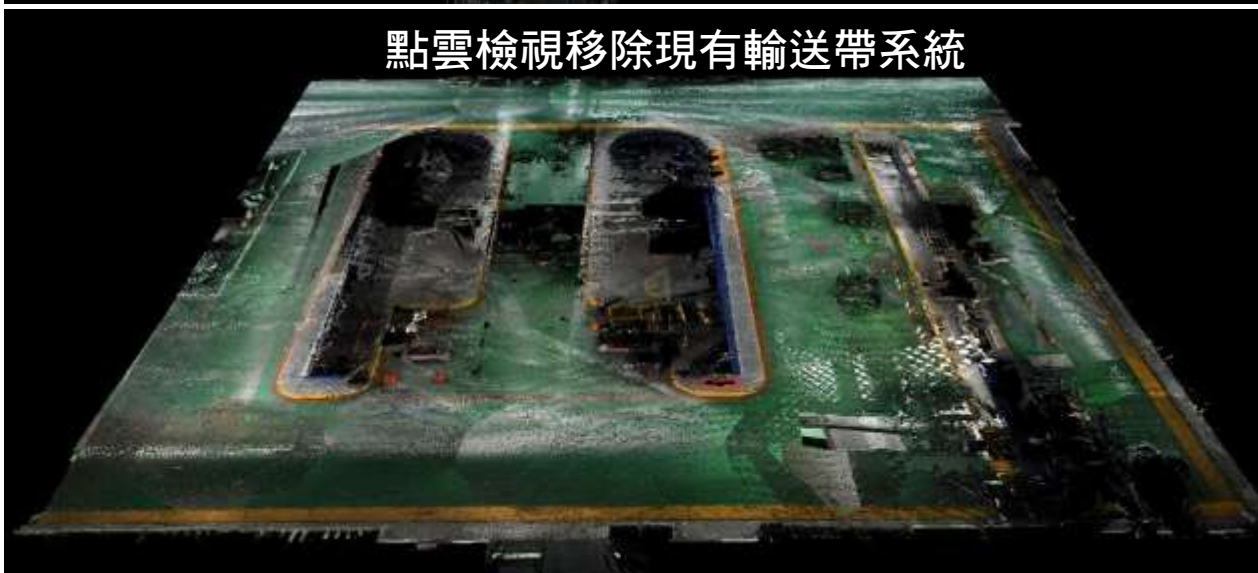


龍船斷層、旗山斷層持續錯動變位，LiDAR對中寮隧道地質安全及環境監測

桃園機場第二航廈行李輸送系統改善工程



點雲檢視移除現有輸送帶系統



點雲掌握工程樣貌，施工動線規劃或設備更新模擬

航拍正射影像



航拍正射影像

易遭車輛、
植被等遮蔽

背包式光達
點雲資料蒐集

點雲場景數化
車道地圖圖徵

完成受遮蔽區域圖徵數化更新

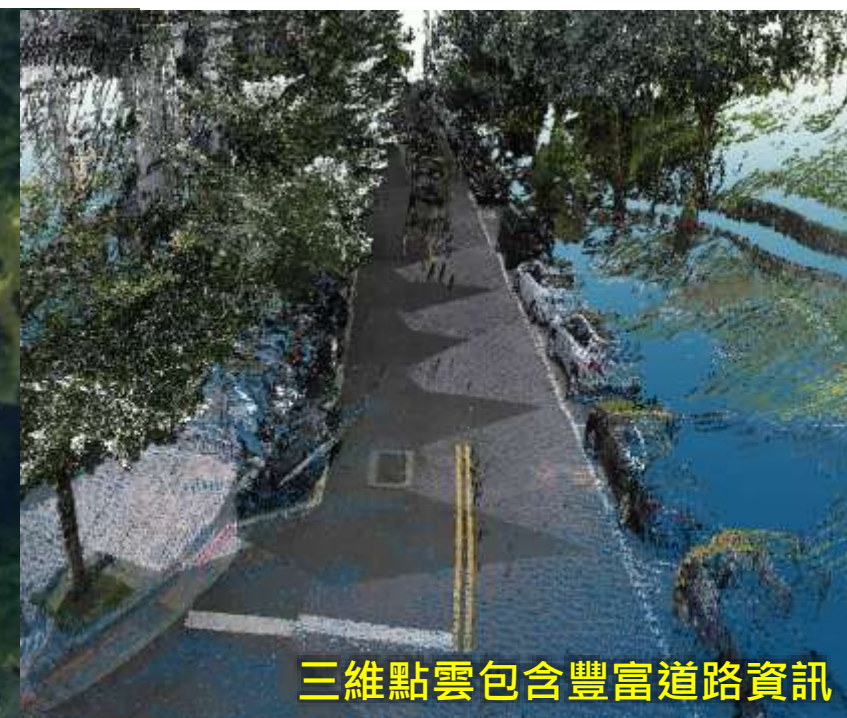
背包式光達系統蒐集點雲資料



道路資訊
受地物遮蔽



正射影像易受遮蔽

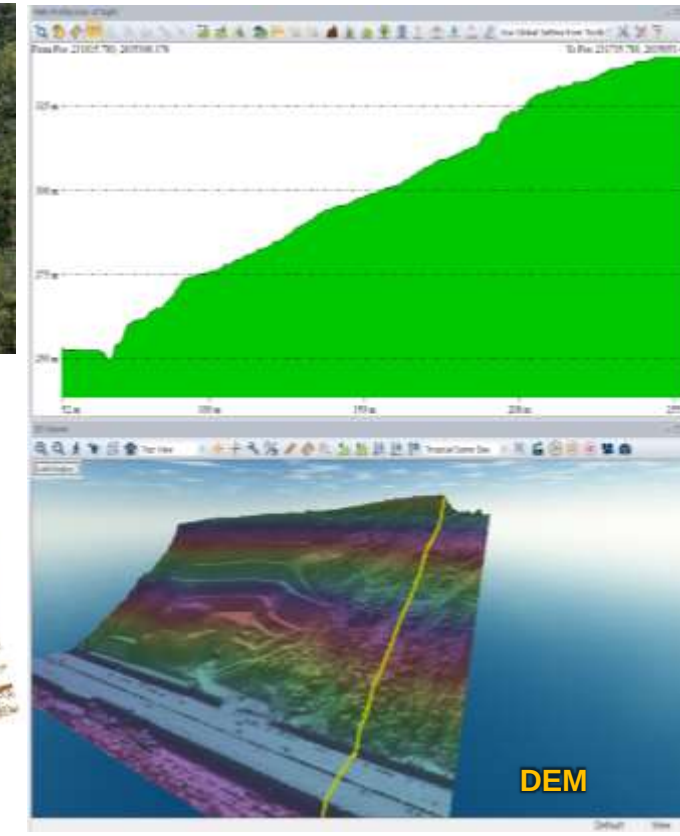
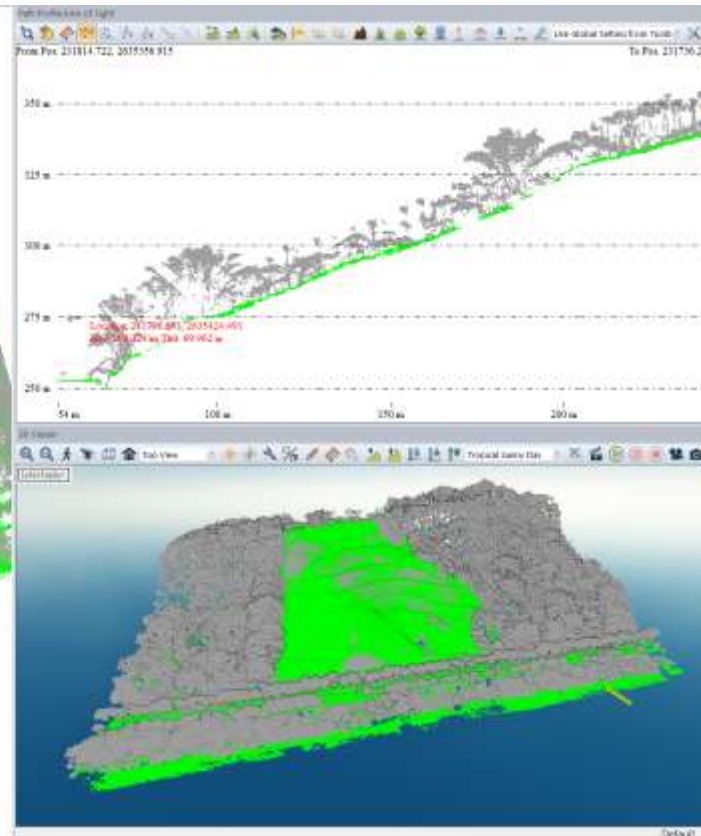
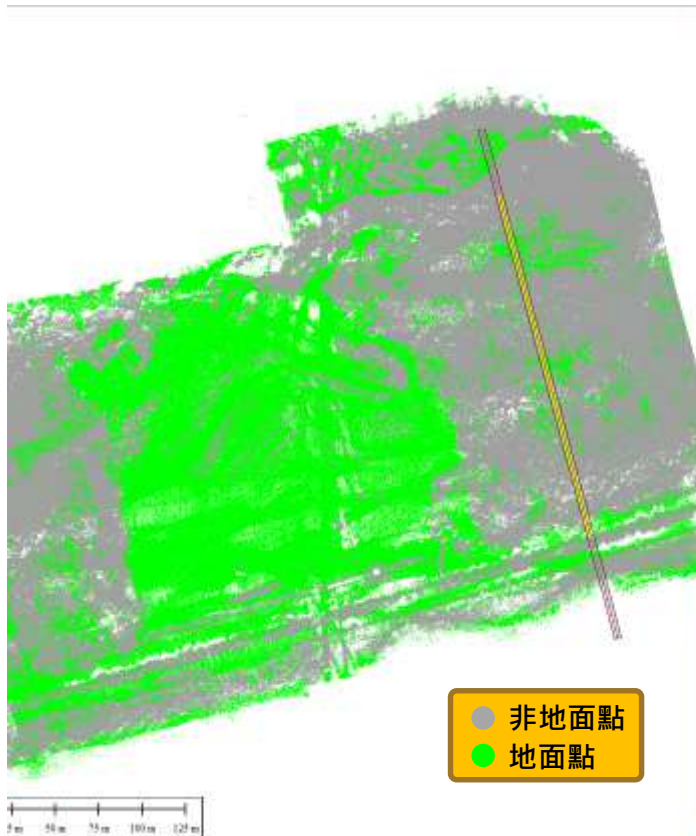


三維點雲包含豐富道路資訊

點雲包含豐富資訊，3D視角數化道路資訊

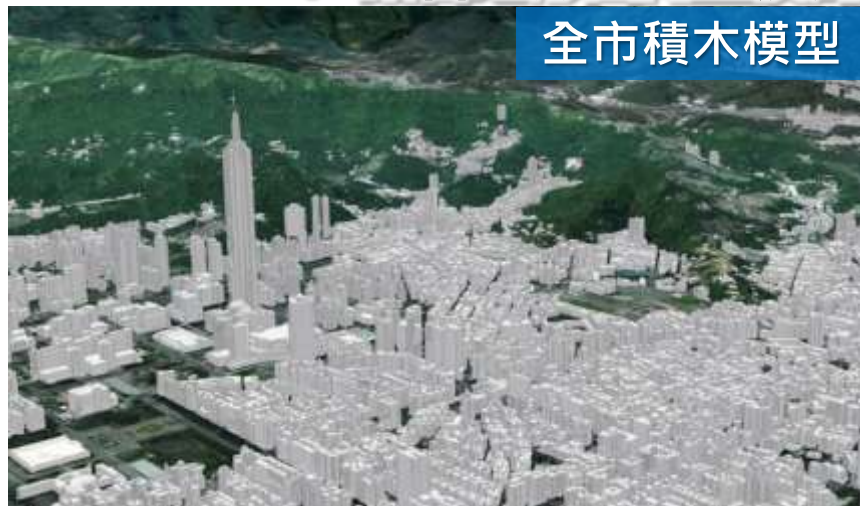
集集邊坡空載光達掃描

- ❖ 軟體自動分類地面點
- ❖ 建置DEM及等高線



光達點雲可穿透植被，點雲分類後產製DEM、等高線

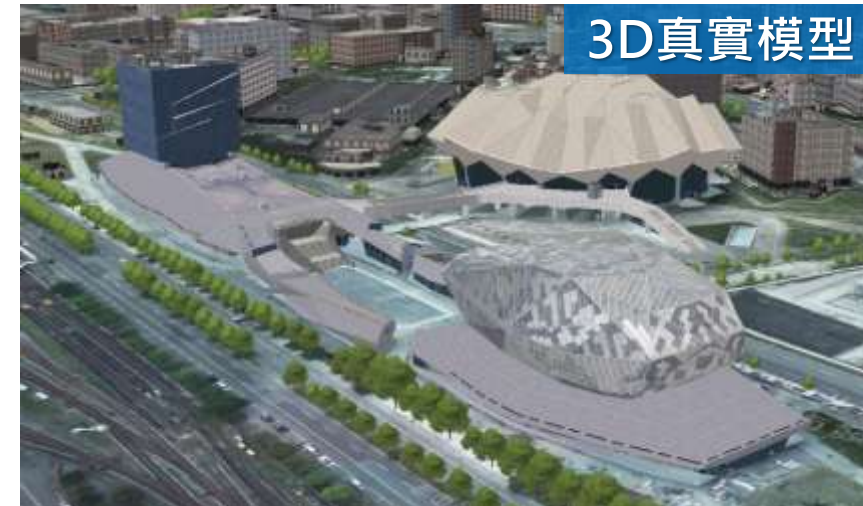
- ❖ 臺北市政府都市發展局建構3D多維度圖台
- ❖ 結合地形圖向量及屬性資料、工程設計、BIM



全市積木模型



全市仿真模型



3D真實模型



3D橋梁工程模型



社宅BIM模型



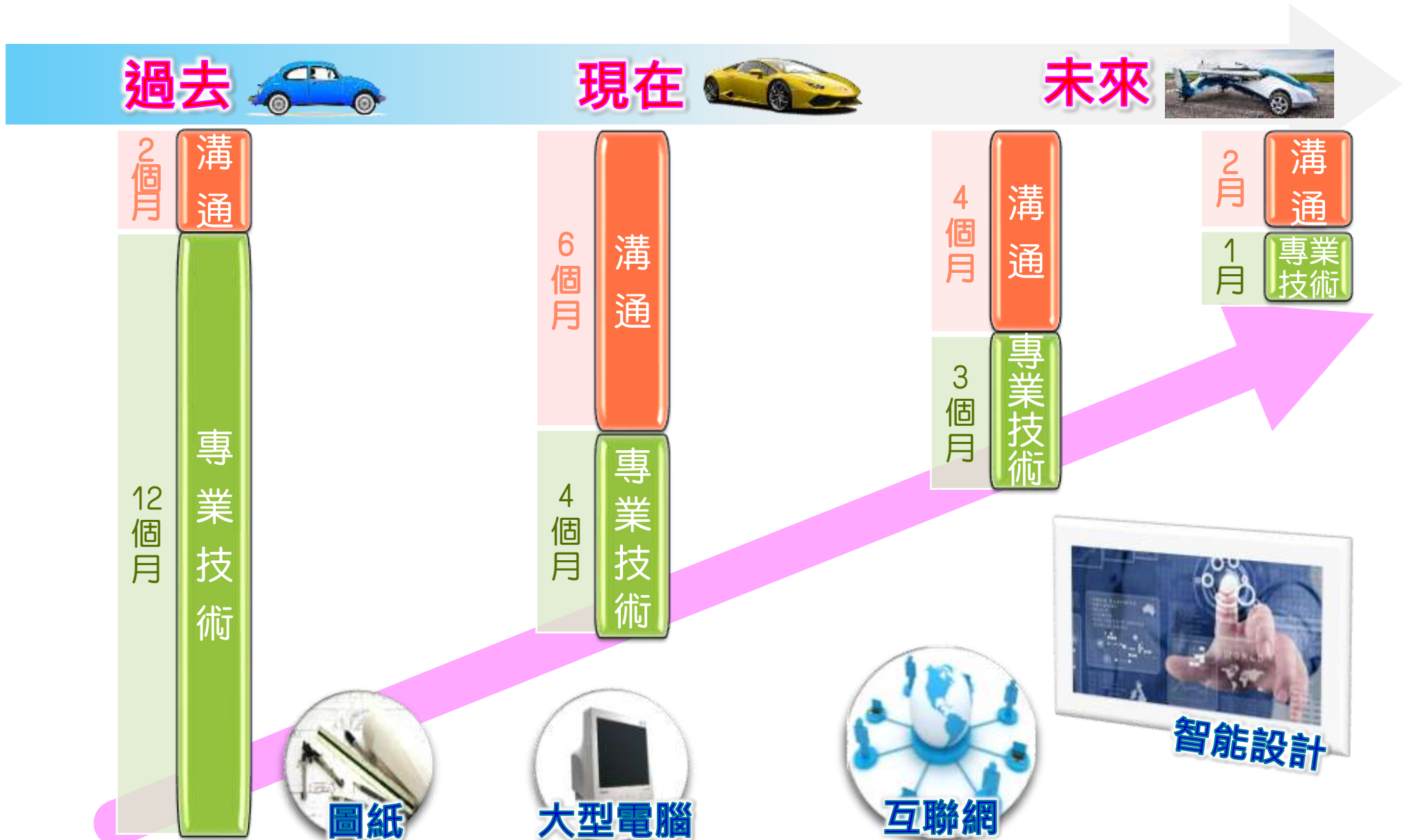
3D橋梁彩帶模型



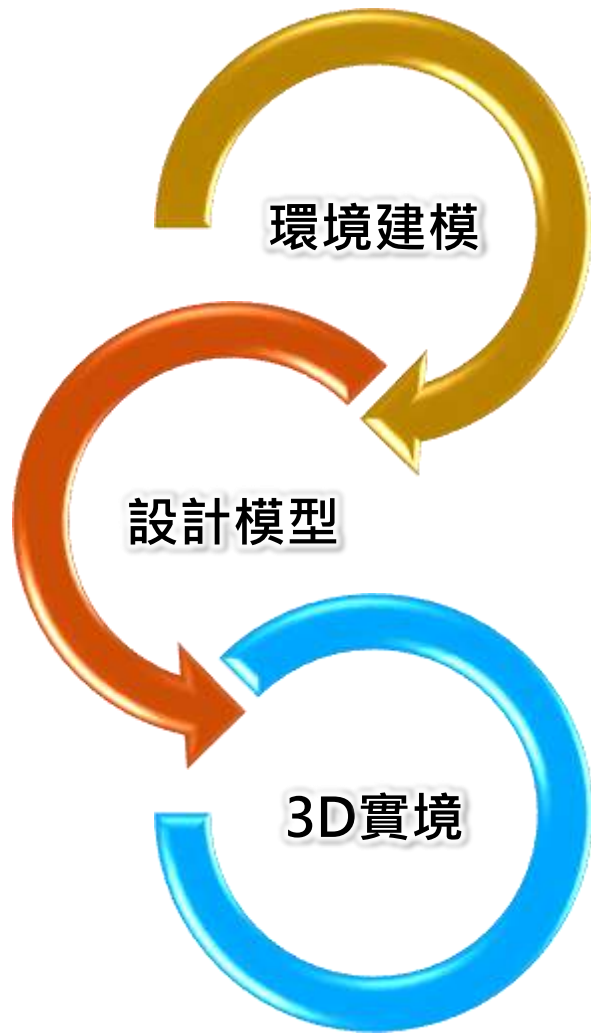
桃園機場第三跑道規劃設計，數位雙生、預視未來建設



作業流程3D化、自動化、資訊化，加速及優化設計成果



建立GIS平台，以加速設計方案溝通效率



「中正橋改建工程」委託
規劃設計及監造技術服務



未來的設計都在實境裡作溝通



自動化+大數據 縮短溝通與設計時間



大數據+AI 的應用改變設計的觀念

中正橋改建：「舊橋恢復成原貌」及「原址旁新建新橋」，新舊橋並存、與今共榮





設計定線

用地拆遷

景觀模擬

空間規劃

都市設計





設計定線

用地拆遷

景觀模擬

空間規劃

都市設計

CHAPTER 3

願景與展望

- 2030永續發展目標(SDGs)
- 智慧國土GIS應用



聯合國2030永續發展目標

SDGs: Sustainable Development Goals



基礎建設、永續城鄉、夥伴關係均需要地理空間資訊



關鍵空間圖資整合

都計

建管

地政

戶政

稅務

影像

2D/3D/影像比對



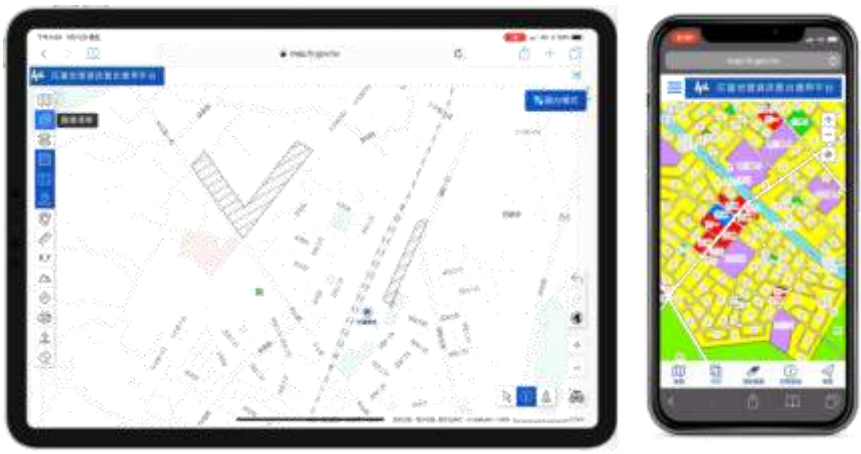
動態監測資料整合



國土保安稽查



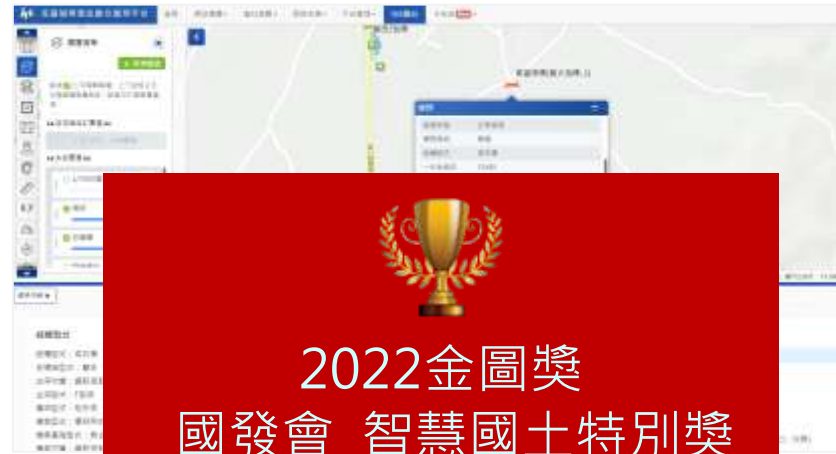
全行動化裝置服務



全自動正射影像產製/上架比對



支援橋梁封閉決策




2022金圖獎
國發會 智慧國土特別獎

外觀造型與景觀和諧度



整體區位與周遭環境關係



開放空間與天際線



- ❖ 運用3D數位孿生平台
- ❖ 規範建築師提供建物設計模型
- ❖ 輔以周遭環境影像建模
- ❖ 審查會議動態檢視建物與環境關係



- ❖ 用地現況不符合免課/緩課土地稅要件
- ❖ 稅務人力難以稽查數十萬筆地籍
- ❖ 最新地籍資料與國土利用調查成果進行比對分析
- ❖ 多年度影像資料進行舉證及回溯課稅
- ❖ 大幅提升稽徵效能



農業區潛在未課稅用地偵測(工廠非法使用)



2019年正射影像



2011年正射影像



2005年正射影像

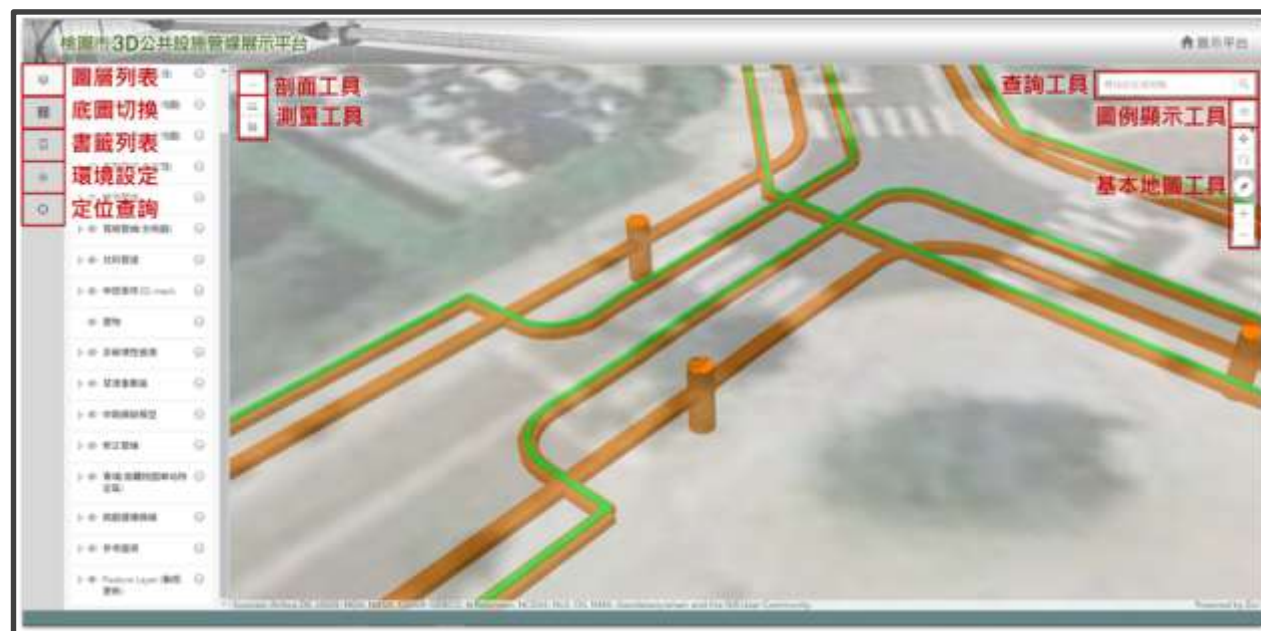
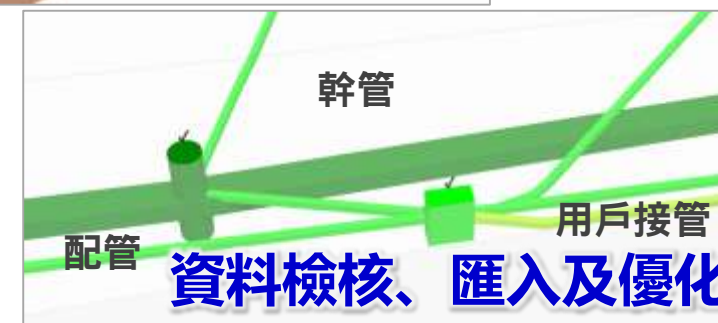
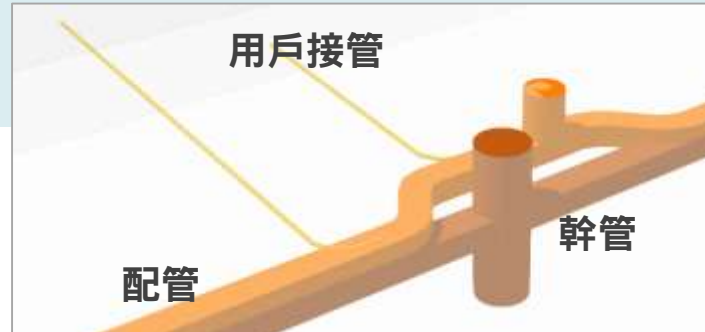
- ## 核實土方進出量登載



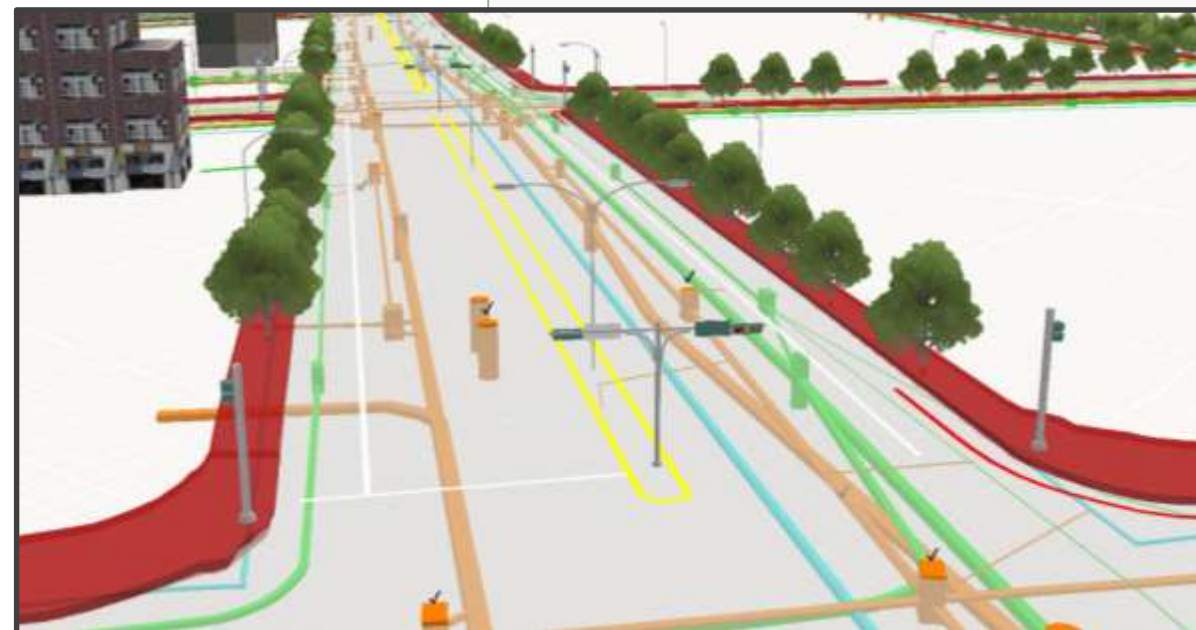
- ❖ 三維管線資料標準修訂
- ❖ 管線資料檢核、匯入及優化
- ❖ 重劃區管線資料建置
- ❖ 開孔調查與非破壞檢測
- ❖ 管線衝突處理



開孔調查

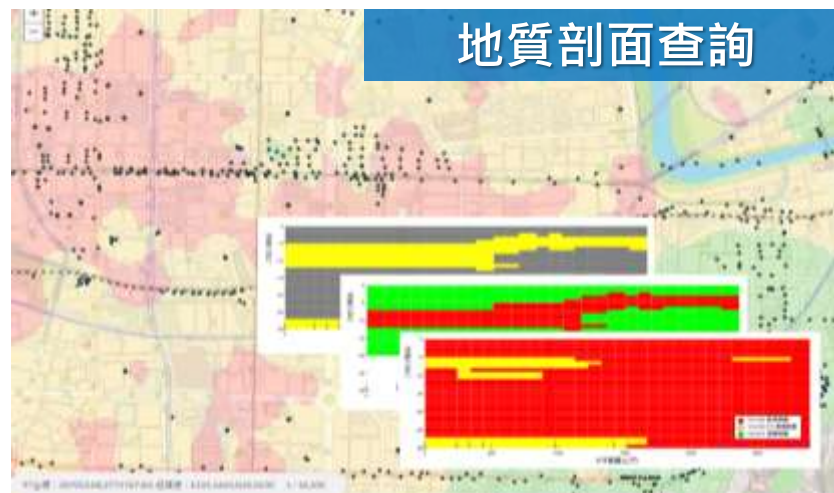


系統設計及公共管線展示

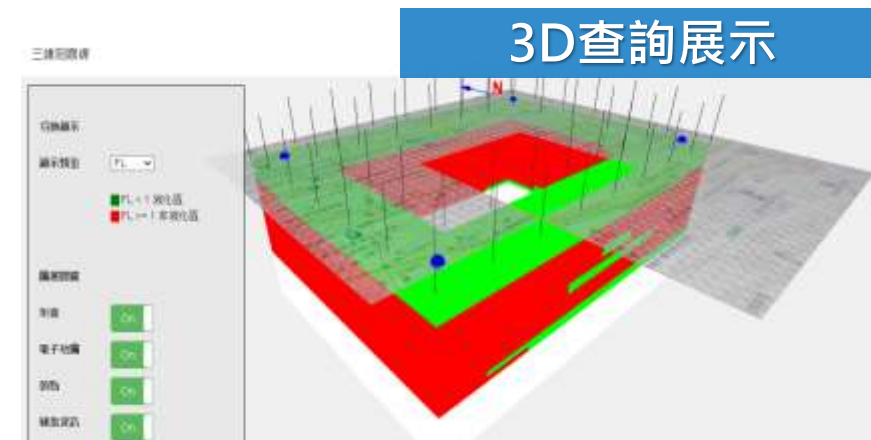
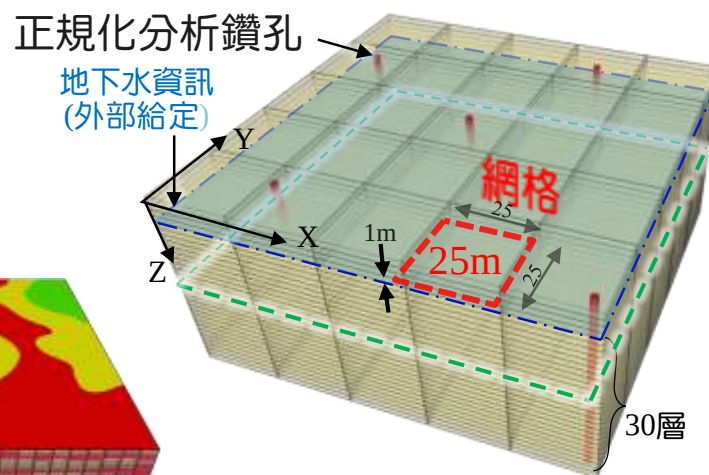
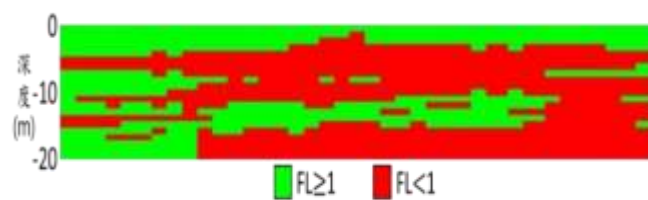


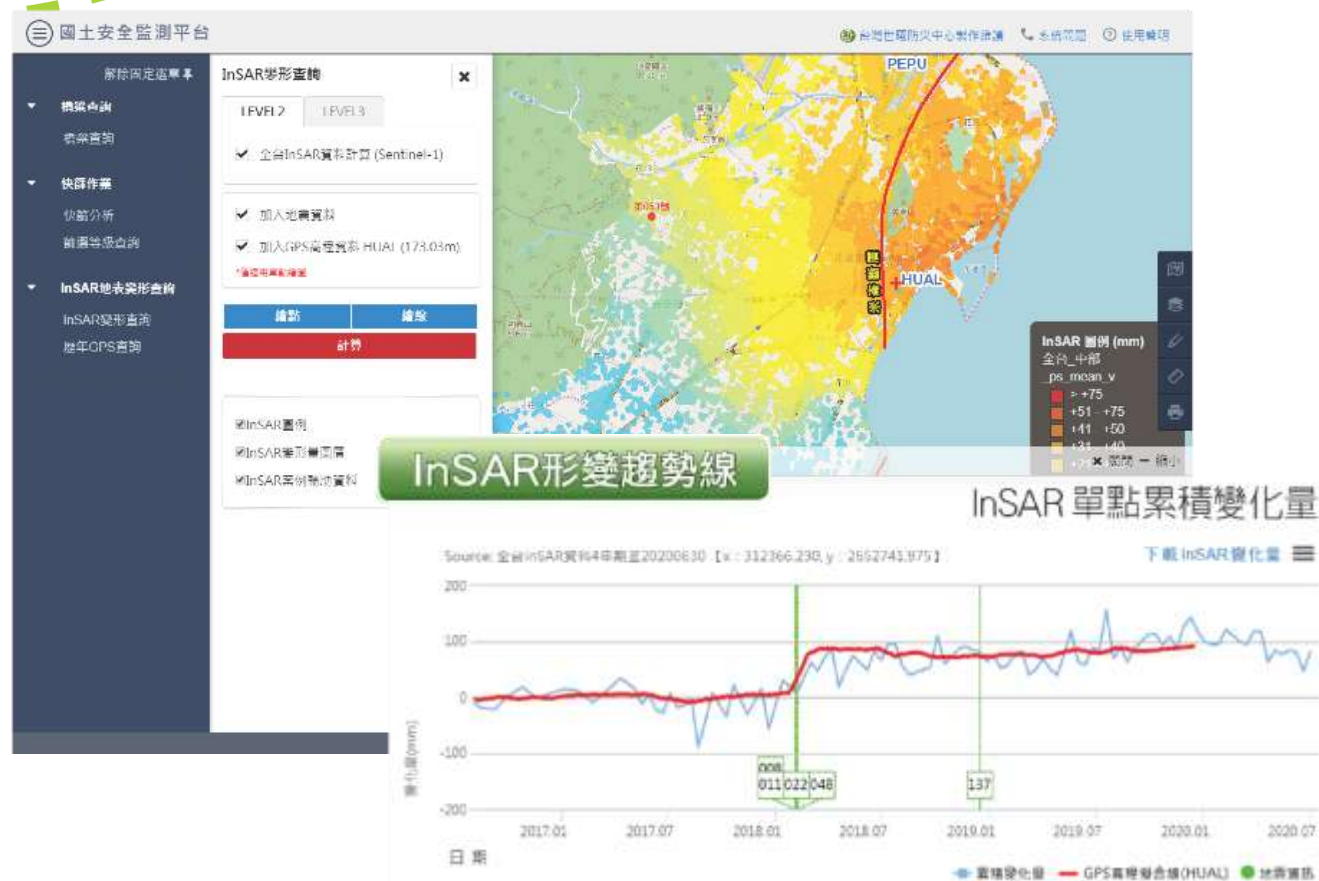
三維道路整合資訊

❖ 結合GIS技術、工程、地工技術之技術，打造全新觀念符合土壤液化分析、應用之系統



三維架構查詢土壤液化($FL < 1$)
地層立體資訊(深度及厚度)





- ❖ **決策分析參考：提供全台地表變化曲線查詢服務**
- ❖ **防減災監測工具：建置大範圍長期監測 GIS 平台**

應用單位：高公局、公路總局、台鐵、水保局...
邊坡維管及形變安全評估
山區崩塌潛勢分級研究

坡地防災

應用單位：高公局、公路總局、台鐵...
隧道/橋梁結構穩定性監控
敏感區域之鄰近地盤變形與安全評估

交通結構

應用單位：台電、公路總局、原民會...
易崩塌區域穩定路廊與路線研選
電塔之穩定路廊研選、敏感區域調查與對策

路廊研選

應用單位：地調所、水保局...
斷層活動性與位置評估
高液化潛勢區之地盤沈陷檢討

地質構造

應用單位：水利局、高鐵公司...
地層下陷監測與檢討

地層下陷

InSAR
應用方向

- ❖ 產官學共同合作，持續發展航遙測、3D GIS
- ❖ 導入4D時序空間監測技術
- ❖ 支援工程建設、智慧防災
 - 地工國土監測、結構工程維護管理
 - 道路路廊研選、防災空間數據運用
- ❖ 落實工程設計3D化、設計自動化、營管資訊化
- ❖ 整合空間資訊與工程實境結合運用





航衛照
影像

+

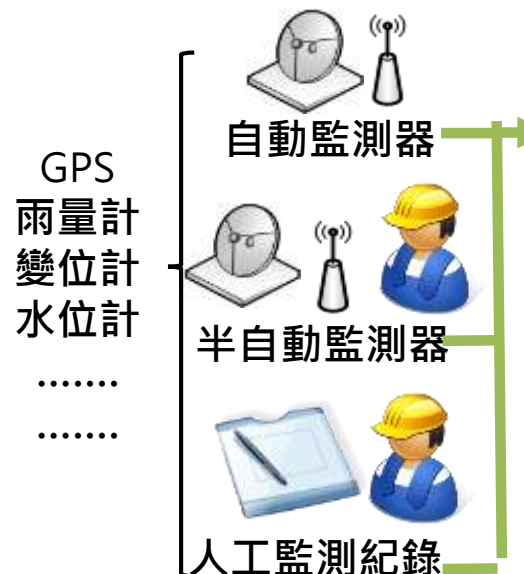
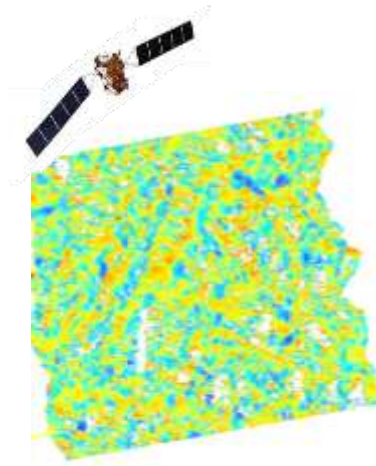
3D地型

+

多時序
InSAR

4D環境資料及空間資訊

搜集多元資料
整合跨域專業



大數據
分析

+

3D設計

+

維運/防災
監控系統

結構

水文

地質

公路

軌道

BIM

災防智能應用. 國土智慧管理.



空間資訊 創新跨域應用

工程建設 實現國土永續

